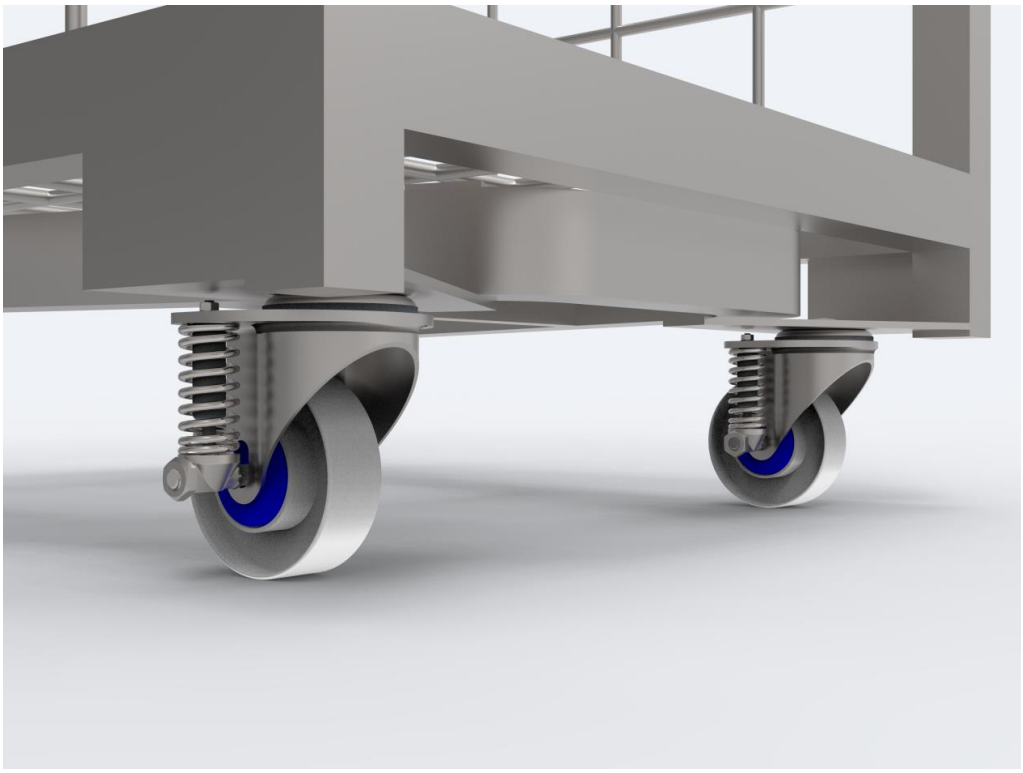
Examensarbete inom Maskinteknik; Innovation och Design

Grundnivå, 15 HP

Konceptframtagning för tystare rullburar

WIM LÅNG OCH MAX DIMITRIADIS LORENZ



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2026:83

Konceptframtagning för tystare rullburar

Wim Lång

Max Dimitriadis Lorenz

Godkänt	Examinator KTH	Handledare KTH
2026-05-18	Louise Maniette	Louise Maniette
	Uppdragsgivare —	Företagskontakt/handledare —

Sammanfattning

Målet med detta examensarbete har varit att undersöka en befintlig rullbur av modell A-ramsrullbur och ta fram ett konstruktionsförslag för att reducera det mekaniska buller som uppstår vid transporter på ojämna underlag.

Projektet inleddes med intervjuer och praktiska ljudtester på underlag som kullersten och grus för att fastställa operativa krav. Efter omfattande idégenerering utvärderades fyra koncept i en beslutsmatris, varpå det mest lovande spåret genomgick teknisk dimensionering och slutgiltig formgivning i CAD.

Resultatet utgörs av ett konceptförslag på en vibrationsdämpad länkbygel där skruvfjädrar och elastomerer samverkar för att bryta transmissionsvägen för strukturburet ljud. Tekniska beräkningar indikerar att förslaget har förutsättningar att klara den dimensionerande lasten på 250 kg utan att göra avkall på rullbarhet eller stackningsbarhet. Slutsatsen är att konceptet visar potential att sänka bullernivåerna vid hantering på ojämna underlag, vilket skulle kunna förbättra arbetsmiljön och underlätta framtida utveckling av tystare logistiklösningar

Nyckelord

Rullbur, koncepframtagning, vibrationsdämpning, CAD

Bachelor of Science Thesis

TRITA-ITM-EX 2026:83

Concept development for quieter roll cages

Wim Lång

Max Dimitriadis Lorenz

Approved	Examiner KTH	Supervisor KTH
2026-05-18	Louise Maniette	Louise Maniette
	Commissioner	Contact person at company
	—	—

Abstract

The goal of this thesis was to investigate an existing A-frame roll container and develop a design proposal to reduce the mechanical noise that occurs during transport on uneven surfaces.

The project began with interviews and practical sound tests on surfaces like cobblestones and gravel to establish operational requirements. After extensive brainstorming, four concepts were evaluated in a decision matrix, after which the most promising lead underwent technical dimensioning and final design in CAD.

The result is a concept for a vibration-damped castor where coil springs and elastomers work together to break the transmission path for structure-borne noise. Technical calculations indicate that the proposal has the potential to handle the design load of 250 kg without compromising maneuverability or stackability. The conclusion is that the concept shows potential to lower noise levels during handling on uneven surfaces, which could improve the working environment and facilitate future development of quieter logistics solutions.

Keywords

Roll container, concept development, vibration damping, CAD

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 1

1.1 Bakgrund ... 1
1.2 Målformulering ... 2
1.3 Avgränsningar ... 2
1.4 Projektets metodöversikt ... 3

2 Bakgrund ... 4

2.1 Placering och val av vibrationsisolerande element ... 4
2.2 Grundläggande mekanik för dämpande system ... 6
2.3 Befintliga lösningar på marknaden ... 7
2.3.1 Elastomerer ... 7
2.3.2 Stötdämpning i fordon och dynamiska system ... 8
2.3.3 Skruvfjädring ... 10
2.3.4 Gummifjädrar ... 11

3 Genomförande ... 12

3.1 Intervjuer ... 12
3.2 Analys av befintlig konstruktion ... 13
3.2.1 Felsökning ... 13
3.2.2 Ljudtest ... 16
3.3 Informationssökning ... 19
3.3.1 Designkriterier ... 19
3.3.2 Miljöanpassning ... 20
3.3.3 Riktmärken för rimlig bullernivå ... 21
3.3.4 Sammanställning av krav ... 22
3.3.5 Värdering av uppmätta ljudnivåer i relation till riktvärden ... 23
3.4 Idégenerering ... 24
3.5 Evaluering ... 30
3.6 Konceptframtagning ... 32
3.6.1 Mekanisk utformning och maskintekniska komponentval ... 32
3.6.2 Rullburens lastspann ... 33
3.6.3 Fjäderdimensionering ... 34
3.6.4 Fjäderdämpare ... 36
3.6.5 Ledögla ... 37
3.6.6 Länkbygel ... 38
3.6.7 Elastomerbricka ... 39

3.6.8 Hjulaxel ... 39

4 Resultat ... 41

4.1 Funktion ... 43

5 Diskussion ... 44

5.1 Måluppfyllnad ... 45

5.2 Rekommendation för fortsatt verksamhet ... 45

Källor ... 47

Bilaga A ... 51

Bilaga B ... 54

Bilaga C ... 57

Bilaga D ... 61

Figurförteckning

Figur 1: Aktuell rullbur för dämpningslösning. 1
Figur 2: Illustration över projektets planerade genomförande. 3
Figur 3: Principskiss för en vibrationsdämpare där fjädern hanterar huvudlasten medan elastomerer (så kallade snubbers) begränsar extrema utslag. (Harris & Crede, 2002, s. 32-20). 5
Figur 4: Dämpande SDOF system, teoretisk modell (KTH, 2008). 6
Figur 5: Elastomer, betraktad som ett fjäder-massa-dämpare system (Inman, 2001, s. 400). 7
Figur 6: Här ser vi fysiken i praktiken: Massan, fjädern och dämparen (m,k,c) i ett McPherson-fjäderben. (Chandel 2026). 8
Figur 7: Hydraulisk dämpning (Inman, 2001). 9
Figur 8: I hjulets nav sitter ett kullager**.** I navet sitter en skyddskåpa mot smuts. 13
Figur 9: Sammansättning av hjul och länkbygel. Länkbygelns svängkrans. 14
Figur 10: Bottenplattan i nedfällt läge. Bottenplattan i uppfällt läge. 14
Figur 11: Schematisk översikt över händelseförloppet från steg (1) till (5). 15
Figur 12: Ljudmätning. 17
Figur 13: Testytor: 1. Grusad mark | 2. Kullersten | 3. Plan asfalt | 4. Inomhusgolv 17
Figur 14: Test vid rullning över en trottoarkant. 18
Figur 15: Skiss för dynans placering ovanför rullbanan, föreslagen placering till höger. 24
Figur 16: Första skiss för hur dyna-lösning skulle kunna ta sig i uttryck och markerad placering. 25
Figur 17: Exempelskiss för fjäderdämpat hjulupphäng som tar hjälp av ett spår. 25
Figur 18: Skiss av koncept med magnetisk förspänning. 27
Figur 19: Detaljskiss av koncept med magnetisk förspänning. 28
Figur 20: Skiss av koncept med vätska i hjulet. 29
Figur 21: Två andra förslag på dämpande mellanlager i hjulet. 30
Figur 22: Geometriska begränsningar vid länkbygeln. 32
Figur 23: Skiss för vidareutveckling av konceptet. 33
Figur 24: Uppmätt vertikalt möjligt frirum, innan befintligt hjul tar i bygeln. 35
Figur 25: CAD-modell för fjädern. 35
Figur 26: Visualisering av tänkt dämpare, vid max och inskjuten slaglängd. 36
Figur 27: Fjäder och dämpare monteras parallellt, genom att dämpare placeras i fjädern. 37
Figur 28: Ledöglans formgivning. 37
Figur 29: Länkbygelns utformning. 38
Figur 30: Överförande punkt för återstående fjädervibrationer isoleras genom inbyggnad av ett gummielement. 39
Figur 31: Montering av konstruktionen. 40
Figur 32: Slutgiltigt koncept. 41

Figur 33: Rullburen med koncept monterat. 42
Figur 34: Närbild på dämpningens placering i ramen. 42
Figur 35: Kompakt konstruktion för att hålla enheten innanför burramen. 43
Figur 36: Kompressionsintervallet, motsvarande min- och maximal förväntad belastning. 43

Tabellförteckning

Tabell 1: Uppmätta bullernivåer. 18
Tabell 2: En sammanfattande överblick, det informationssökningen resulterade i. 22
Tabell 3: Uppmätta testvärden vägda mot arbetsmiljöverkets satta riktvärden. 23
Tabell 4: Viktad beslutsmatris för utvärdering av konceptförslag för vidareutveckling. 31
Tabell 5: Fjäderdimensionering baserat på hållfasthetskrav (Maskinelement Handbok, 2008, s. 32). . 61

Nomenklatur

Fackord	Ordförklaring
Länkhjul	Ett länkhjul (även svänghjul) är ett hjul monterat i en hållare som kan rotera 360 grader. Det gör det möjligt att styra och manövrera föremål som vagnar, möbler eller maskiner i alla riktningar utan att behöva lyfta dem.
Länkbygel	Fasta konstruktionen (ofta i stål eller plast) i ett länkhjul. Den fungerar som ett chassi för hjulet och avgör om enheten ska kunna svänga (länkbygel) eller bara rulla rakt (fast bygel).
Stackning	Uppfällbart golv och infällbara sidor på en rullbur så att den ska kunna skjutas in i en annan rullbur. Detta för att spara platsutrymme när rullburar inte används.
Ledögla	Fungerar som en länk mellan en fixerad axel och en vinkelrät liggande axel som kan röra sig i en led.
Buller	Ett icke-önskvärt ljud som upplevs som störande och skadligt för hörseln.
Isolator (vibrationer)	En vibrationsisolator minimerar överföringen av vibrationer mellan sammankopplade strukturer.
Elastomer	En polymer med hög elasticitet som kan töjas kraftigt utan att brista.
Viskös friktion	Kolv/vätska-interaktion där rörelse omvandlas till värme.
Svängkrans	Ett kullager som tillåter rotation i 360° mellan två maskindelar.
Viskositet	Ett mått på en vätskas eller gas inre motstånd mot flöde. Detta beskriver hur trögflytande ett material är.
Spårring	Monteras i ett spår på en axel för att fixera komponenter så att de inte kan röra sig i axelns längdriktning.

1 Inledning

Följande kapitel beskriver projektets bakgrund, syfte, mål, avgränsningar samt metod.

1.1 Bakgrund

Detta examensarbete genomförs på KTH i samverkan med företaget Martin & Servera som är Sveriges ledande restauranggrossist och ägnar sig åt distribution av livsmedel och restaurangutrustning. Idag görs en central del av företagets logistiska hantering med rullburar, men när en sådan utsätts för stötar under hantering och transport så kan stötar och vibrationer ge upphov till både buller, oönskade ljudnivåer och mekanisk påverkan som belastar både last samt arbetsmiljö. Detta projekt ämnar därför att undersöka möjligheten till att ta fram ett koncept för en effektivare dämpning hos en av deras burar.

För att arbetet ska vara relevant i praktiken fokuserar detta examensarbete på att framta ett koncept för den typ av rullbur som används mest på Martin & Serveras lager i Västberga och som identifierades i samband med ett platsbesök under projektets inledande fas. Rullburen ses i figur 1 nedan:



Figur 1: Aktuell rullbur för dämpningslösning.

Konceptlösningen som tas fram i projektet utvecklas till att fungera som ett dämpande komplement till modellen, som kan beskrivas som en standardiserad tvåsidig A-ramsrullbur (ibland även kallad Sverigeburen) och kännetecknas främst av sin förmåga att nästas i andra likartade enheter genom att bottenplattan fälls upp. Denna konstruktion är central för att maximera platskapaciteten vid hantering av tomma rullburar (MicroLogistic, 2025). Utformningen på buren är specifikt framtagen för att stödja en hög resurseffektivitet inom logistiksystem såsom Martin & Serveras, vilket bland annat innefattar en optimerad dimensionering för att maximera lastfyllnadsgraden i såväl lastbilar som terminaler.

1.2 Målformulering

Målet för projektet blir att skapa ett konceptförslag på en bullerdämpande tilläggslösning för en standardiserad A-rams rullbur, som minskar buller och vibrationer så att en vid normal hantering avger avsevärt lägre ljudnivåer än en befintligt odämpad.

1.3 Avgränsningar

- **Idéframtagning**

  Av praktiska och realistiska skäl fokuserar projektet på en stötdämpande tilläggslösning eller komplement till en befintlig rullbur. Att exempelvis ta fram en helt ny modell bedöms inte som realistiskt eller rimligt inom projektet då den befintliga rullburen Martin och Servera nyttjar redan är standardiserad, inköpt i stora volymer och väl integrerad i företagets logistiksystem.

- **Storleksomfattning**

  Storlek och omfattning begränsas till ett examensarbete om 15 högskolepoäng, motsvarande ett examensarbete på kandidatnivå. Detta motsvarar cirka tio veckors heltidsarbete, under denna tid genomförs de ovan beskrivna arbetsmomenten och resultaten redovisas i denna rapport som produceras vid dess slut.

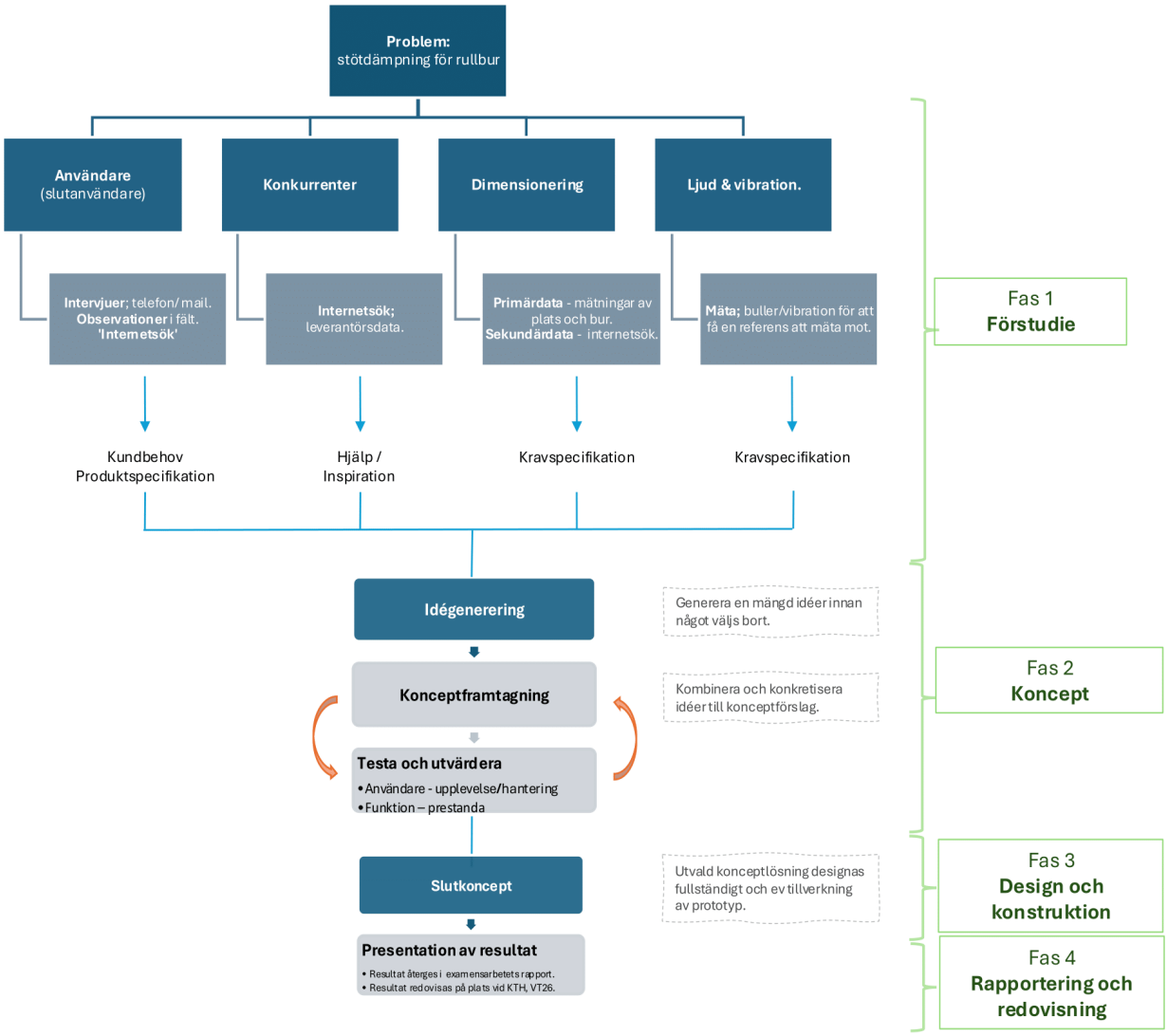
- **Ämnesomfattning**

  Rapporten kommer inte att behandla någon kostnadsanalys eller frågor gällande marknadsföring. Sluttillverkning bedöms inte rymmas inom tidsramen och kan

därför inte heller ställas som ett förbestämt krav, även om det är projektets egentliga slutgiltiga mål.

1.4 Projektets metodöversikt

Arbetet genomförs genom en kombination av teoretiska och praktiska metoder. Information inhämtas via litteraturstudier och intervjuer av kunniga inom området. För att visualisera konceptet i CAD så används programvaran PTC Creo Parametric och för slutlig rendering av CAD-modellen används programvaran Keyshot. För dokumentering av tekniska beräkningar och formler används programvaran PTC Mathcad Prime. Samtliga lösningsmetoder ses i figur 2 nedan (WBS).



Figur 2: Illustration över projektets planerade genomförande.

2 Bakgrund

I detta kapitel dokumenteras inspiration, underlag, data och insamlade fakta som används i projektet. Informationen blir på så vis en form av faktabank för projektet som kommit att uppdateras och revideras vartefter det fortlöpt

Det vi i dagligt tal kallar buller är har sitt ursprung i, eller överförs genom, vibrerande fasta strukturer och är resultatet av en strukturell-akustisk process i fyra steg: generering, transmission, utbredning och slutligen strålning. Enligt de Cremer, Heckl och Petersson (2005, s. 1-3) fungerar varje vibrerande konstruktionsdel som befinner sig i en gas eller vätska (exempelvis luft) som en källa som överför mekanisk effekt till det omgivande mediet och skapar de ljudvågor vi kan höra. Detta fenomen, känt som strukturburet ljud innebär att tekniska lösningar som reducerar vibrationerna i själva strukturen inte bara skonar maskinens mekanik, utan i praktiken hindrar bullret från att stråla ut som ljudvågor i omgivningen. Då bullerbekämpningen i projektets fall i praktiken blir en fråga om ren mekanisk dämpning krävs en systematisk metod för att kontrollera strukturernas rörelser.

För att systematiskt angripa problem med dämpning identifierar Harris och Crede (2002) tre fundamentala kategorier för vibrationskontroll. Den primära strategin är reduktion vid källan, vilket enligt både Harris och Crede (2002) samt Inman (2001) ses som det mest effektiva sättet att hantera oönskade vibrationer, och innebär tekniska ingrepp för att eliminera vibrationsbringande krafter där de uppstår. I en effektiv lösning kombineras detta ofta med isolatorer för att sedan även fysiskt bryta rörelsens väg från källan. Vanligtvis innebär isolering här i någon mening ett dämpande material; att exempelvis gummi används för att kontrollera dämpningen mellan vibrationskällan och det objekt som ska skyddas. Slutligen kan systemets respons minskas, exempelvis genom att undvika resonans via ändrad egenfrekvens, absorbera energi med dämpmaterial eller motverka rörelse med en hjälpmassa.

2.1 Placering och val av vibrationsisolerande element

För ett framgångsrikt val av vibrationslösning bör enligt Harris & Crede (, 2002, s. 32.16–32.20) vidare följande principer vägleda konstruktionen:

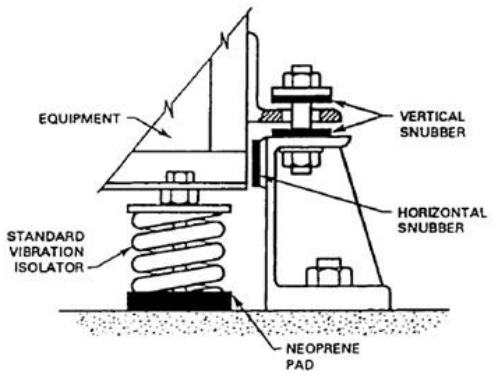
Analysera störningens karaktär: Identifiera om systemet främst utsätts för vibrationer eller stötar, samt längs vilka axlar störningen sker. Som redan varit inne på påverkas valet av isolator av vilken typ som dominerar samt om det är mer effektivt att isolera källan eller det störda objektet. Om vibrationer förekommer i flera riktningar bör isolatorn ha specificerade egenskaper för alla kritiska axlar, medan en enaxlig störning tillåter en enklare isolator som fokuserar på den aktuella leden.

Säkerställ rörelseutrymme: Dimensionera tillräckligt svängutrymme för både statisk nedböjning och dynamisk respons. Vid vibrationsdominerade fall är amplituderna oftast små och en kompakt isolator räcker. Vid stötbelastning krävs större isolatorer med mer internt rörelseutrymme, eventuellt kompletterade med rörelsebegränsare.

Optimera geometrisk placering: Isolatorer bör placeras symmetriskt kring tyngdpunkten för att undvika rotationsrörelser. Vid asymmetrisk placering måste isolatorerna dubbelkollas så att de tål de extra laster som uppstår vid icke-translationella rörelser (såsom vridningar).

Beakta driftmiljön: Temperatur och kemisk exponering styr materialval och livslängd.

Vid det här laget har kanske insikten sannolikt landat i att en dämpande vibrationslösning sällan är en hyllvara; den formas helt av sitt syfte och kan därför anta lika många skepnader som det finns problem att lösa. I figur 3 nedan ses hur det kan ta sig i uttryck där några av principerna ovan omsätts i en lösning:



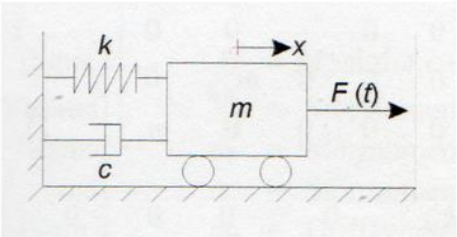
Figur 3: Principskiss för en vibrationsdämpare där fjädern hanterar huvudlasten medan elastomerer (så kallade snubbers) begränsar extrema utslag. (Harris & Crede, 2002, s. 32-20).

2.2 Grundläggande mekanik för dämpande system

Identifieringen och förståelsen för ett dämpande systems grundläggande komponenter blir central för designprocessen. Enligt (Inman, 2001, s. 14-17; Harris & Crede, 2002, s. 2.1–2.2) betraktas ett dämpande system i grunden som en mekanisk sammansättning av massa, styvhet och dämpning vars syfte är att kontrollera dynamiska påfrestningar. Ett välfungerande system förutsätter att energi växelvis lagras (i fjäderelement och massa) och dissiperas (i dämparorganet); utan dämpning kan energin inte förbrukas, vilket resulterar i ihållande vibrationer. För att matematiskt beskriva ett sådant system på grundläggande nivå kan de krafter som varje ovan beskriven komponent genererar summeras: en tröghetskraft proportionell mot accelerationen ($F = m\ddot{x}$), en kraft proportionell mot förskjutningen ($F = kx$) och en kraft proportionell mot hastigheten ($F = c\dot{x}$). Enligt Newtons andra lag erhålls då följande rörelseekvation för systemet (Inman, 2001, s. 16):

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F \qquad [1.1]$$

I modellen representerar m den rörliga massan (t.ex. rullburen med last), k styvheten och c dämpningen. Dessa tre delar utgör systemets fundamentala byggstenar för en fungerande vibrationskontroll: massan och fjädern lagrar energi, medan dämpningen är den avgörande mekanism som ser till att energin faktiskt lämnar systemet. I Figur 4 illustreras denna teoretiska modell (SDOF) där massan (m) kopplas till ett fast stöd via en fjäder (k) och en dämpare (c) som verkar parallellt.



Figur 4: Dämpande SDOF system, teoretisk modell (KTH, 2008).

På marknaden finns givetvis ett flertal produktkategorier och lösningar som på olika sätt utnyttjar fjädring, dämpning eller samspelet mellan dem för att uppnå denna grundläggande fysiks samverkande nytta. I följande avsnitt för redogörs fakta kring

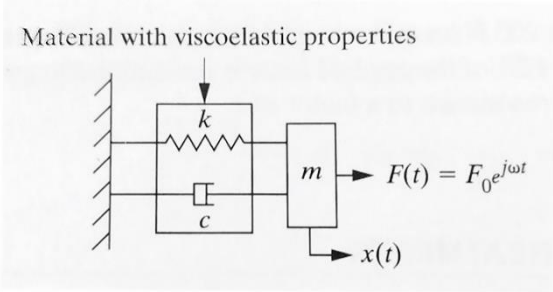
några sådana och som här legat till grund för projektets idégenerering och framtagna koncept.

2.3 Befintliga lösningar på marknaden

Många av de lösningar som används för att komma till rätta med vibrationsproblematik utnyttjar materialspecifika egenskaper. Isolatorer tillverkade av elastomerer är i detta sammanhang oftast det vi ser som ett svar på detta (Harris & Crede, 2002, s. 32.2-32.8).

2.3.1 Elastomerer

En elastomer är ett naturgummi eller någon polymer som har elastiska egenskaper som liknar naturgummi. Elastomererna har en vida användning mycket tack vare deras enastående mångsidighet, då de enkelt kan formas till många önskade gestalter och anpassas för att möta ett brett spektrum av styvhetskrav. Materialet kännetecknas av sin viskoelastiska natur, ett beteende som befinner sig någonstans mellan en fast kropp och en vätska, vilket gör att en elastomer i sig själv kan betraktas som ett system (se figur 5) med inneboende egenskaper av både fjädring och dämpning (ibid.).



Figur 5: Elastomer, betraktad som ett fjäder-massa-dämpare system (Inman, 2001, s. 400).

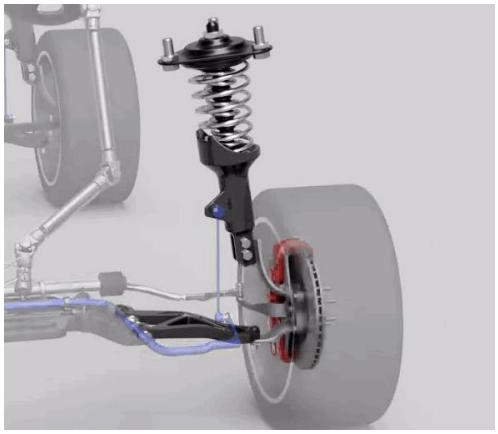
En betydande fördel är deras inbyggda dämpning som därmed effektivt begränsar vibrationsamplituder vid resonans och gör många elastomernerna idealiska även för dämpning av just strukturburet ljud och buller, med typiska material som polyretan (PU) och silikongummi (BJ Industries, 2026 ;Viking Extrusions, 2026). Det är dock också deras viskoelastiska komplexitet som medför att deras beteende är mer krävande att förutsäga, saknar en tydlig sträckgräns och har egenskaper som tenderar att fluktuera med tid(ålder), temperatur och miljö. Elastomererna påverkas i varierande grad av dessa faktorer och är även känsligt för krypning vilket innebär att den statiska töjningen vid kontinuerlig belastning i kompression normalt inte bör överstiga 10–15 % (Harris &

Crede, 2002). I applikationer som kräver mycket stora statiska nedböjningar eller där extrema miljöförhållanden råder, kan elastomerer med andra ord vara svårare att tillämpa. Där används istället ofta även, eller som ett komplement för applikationer som kräver mer rörelse skruvfjädrar av metall vilka beskrivs närmare i nästkommande avsnitt (se avsnitt 2.3.3 nedan om skruvfjädring).

Elastomermaterialet naturgummi förfogar enligt Harris (2002, s. 32.2) den mest gynnsamma kombination för mekaniska egenskaper. Dessa inkluderar minimal krypning, maximal draghållfasthet samt maximal brottförlängning. För mer specifika och krävande applikationer kan silikon appliceras. Silikongummi ger en effektiv isolering mot buller över ett väldigt brett temperaturområde, -54 °C till 177 °C (Harris, 2002, s. 32.2) vilket medför att det används som förstahandsval när det kommer till vibrationsisolering. När naturgummi inte räcker till används silikonet för att förstärka naturgummits egenskaper vilket resulterar i en förbättrad arbetsförmåga (BJ Industries, 2026; Viking Extrusions, 2026).

2.3.2 Stötdämpning i fordon och dynamiska system

I projektet granskas dynamiska system där principer för vibrationskontroll tillämpas i fordon. Fjäderns styvhet och dämpning integreras vanligtvis i en gemensam mekanisk enhet - vilket utgör en grundläggande komponent i fungerande hjulupphängningar. Ett exempel är McPherson-fjäderben (se figur 6), där dämparen fungerar som en bärande strukturell del i form av en stötdämpare, en annan är dubbla A-armar (så kallad double wishbone), där komponenterna monteras mellan chassit och länkarmarna (Jazar, 2008).



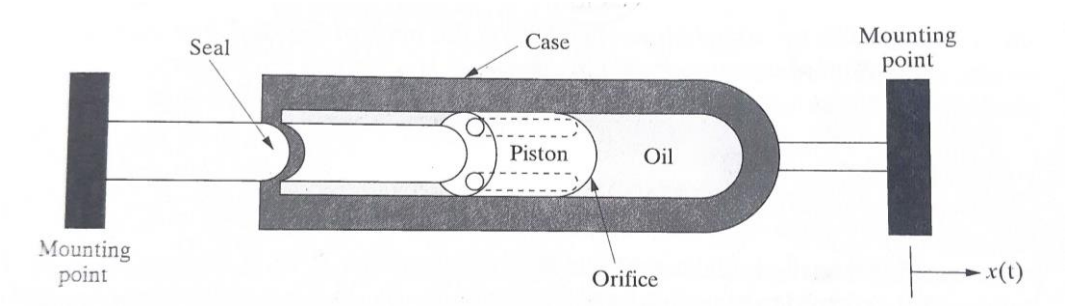
Figur 6: Här ser vi fysiken i praktiken: Massan, fjädern och dämparen (m,k,c) i ett McPherson-fjäderben. (Chandel 2026).

Utifrån de fysikaliska principer som presenterades i avsnitt 2.2 innebär en för mjuk fjädring att rörelseutslagen i konstruktionen riskerar att bli oacceptabelt stora; om dämpningen i systemet å andra sidan är för låg, fortsätter fordonet att oscillera långt efter den initiala stöten. För detta ändamål har dämpare utvecklats från tidiga mekaniska lösningar till dagens hydrauliska system.

Historiskt sett användes enkel torrfriktion, exempelvis genom externa friktionsdämpare av sax-typ (*snubbers*), men dessa gav en ryckig kraft som var svår att kontrollera. Enligt *The Shock Absorber Handbook* (Dixon, 2007) skedde ett stort tekniskt skifte kring 1925 när den hydrauliska dämparen introducerades. Genom att pressa en vätska genom små ventiler i en teleskopisk konstruktion kunde man skapa en dämpkraft som är proportionell mot rörelsehastigheten.

I modern tid delas dessa främst in i dubbelrörs- och enrörsdämpare, där de senare ofta är gastryckssatta för att undvika kavitation (skumbildning) i oljan. Utvecklingen har på senare år även lett till adaptiva system och användning av magnetorheologiska vätskor, där dämpningen kan justeras elektroniskt i realtid. För att säkerställa att fjädern inte svänger ohämmat i denna konstruktion är det därmed den hydrauliska principen som är mest lämplig tack vare sin förmåga att jämnt omvandla rörelseenergi till värme (Dixon 2007).

Funktionen hos den hydrauliska dämparen visas i figur 7. Den sega vätskan, vanligtvis olja pressas genom smala kanaler. Därmed blir dämpkraften linjärt proportionell mot hastigheten och man får en förutsägbar samt mjuk dämpning. Detta bidrar även till att reducera buller, och förbättra användarupplevelsen (Cultraro automazione engineering, 2026).



Figur 7: Hydraulisk dämpning (Inman, 2001).

Den fjädrande delen i fjäderbenet utgörs av en skruvfjäder som också är mest allmänna fjädertypen för vibrationskontroll i maskinerier (Harris & Crede, Lesjöfors 2026). Detta beror till stor del på dess förmåga att erbjuda hög vertikal flexibilitet i kombination med en förhållandevis låg kostnad[1], kompakthet och effektiv materialanvändning (Harris & Crede, 2002, 32-9). Nedan redogörs närmare för skruvfjäderns specifika egenskaper.

2.3.3 Skruvfjädring

Skruvfjädern har fått sitt namn efter sin spiralform och belastas vanligtvis axiellt. Metalfjädrar är exempelvis särskilt lämpliga vid extrema temperaturer där elastomera material riskerar att ändra karaktär eller fallera. En teknisk aspekt vid användning av skruvfjädrar är dock att de i sig själva ger mycket lite dämpning jämförelsevis med ovan beskrivna viskösa material (gummi, neopren, et cetera). I syfte att hantera resonans och högfrekventa vibrationer behöver de därför monteras med kompletterande dämpning om fjädern ska bli en balanserad isolator (Harris & Crede, 2002, 32-9). Beroende på funktion kategoriseras den som tryck-, drag- eller vridfjäder.
Den vanligaste varianten är den linjära cylindriska tryckfjädern, som har konstant diameter och stigning. Andra geometriska former för tryckfjädern är den progressiva där stigningen i verksamma varv kan variera. Denna geometri har egenskapen att fjädern blir styvare vid komprimering. En konisk tryckfjäder har egenskapen att konstrueras så att kompressionen är till samma höjd som tråddiametern.
Karakteristiken hos denna tryckfjäder är oftast progressiv men stigningen kan anpassas för att få en nästan linjär karakteristik (Lesjöfors, 2026). Den tillåtna kompressionsdeformationen kan vara upp till 30–40% av fjäderns totala ospända höjd. Eftersom stål som används i fjädrar uppvisar en mycket låg dämpning med en dämpkoefficient på enbart 0,005 brukar dessa ofta kombineras externa dämpare eller utgöra en del av en dämpningsmekanism (Medium, 2025).

[1] Låg kostnad åsyftar här att skruvfjädern är en standardkomponent som möjliggörs en låg kostnad för genom masstillverkning.

2.3.4 Gummifjädrar

Gummifjädrar åsyftar i konstruktionssammanhang klossformade elastomerer, även kallade för gummibuffert. Dessa används främst för vibrationsdämpning men även vid fjädring på samma sätt som en stålfjäder. När gummielementet trycks ihop i en riktning så utvidgas den motsvarande i en annan riktning eftersom den är inkompressibel. Detta medför att gummifjädern inte kan monteras i en kompakt inneslutning eftersom den deformeras under tryckkraft (Dahlvig, 1988).

3 Genomförande

I detta kapitel återges projektets praktiska genomförande.

3.1 Intervjuer

Projektets genomförande inleddes med att kartlägga praktiska förutsättningar och användarbehov genom intervjuer med nyckelpersoner inom Martin & Serveras logistikverksamhet. Ett platsbesök i Västberga (R1) och ett digitalt samtal (R2) identifierade nuvarande brister med rullburarna och operativa begränsningar.[2]

Sammanfattning av intervju 1 (platsbesök)

Den första intervjun indikerade att bullerproblematiken är tydlig i drift och upplevs särskilt påfrestande i vissa moment, bland annat när burar hanteras tomma samt på underlag som rullburarnas hjul inte är väl anpassade för. Vidare framkom att hjulen bedöms vara den vanligaste felkällan och att småkomponenter (exempelvis gummiband/mellanlägg) tenderar att försvinna i verksamheten, vilket talar för att en lösning bör minimera lösa delar och vara robust i hantering.

Ur arbetsmiljösynpunkt nämndes problem kopplade både till just hörsel, men även belastning (axlar), och det uppgavs att hörselskydd används i lagermiljö. Verksamheten beskrevs som tidspressad, vilket innebär att en åtgärd helst inte försämrar flödet eller skapar extra moment i hanteringen. Intervjun gav även ekonomiska ramar: burar köps i mycket stora volymer och repareras snarare än kasseras, vilket gör att kostnad per bur och servicebarhet blir centralt. Det framkom dessutom en stöldproblematik som kan minska investeringsviljan, samt att idéer som spårning (GPS) och/eller pantsystem/låsning nämndes som möjliga angreppssätt.

Sammanfattning av intervju 2

Intervjun med R2 kompletterade med tekniska kravspecifikationer och operativa detaljer. En framtida lösning bör vara underhållsvänlig via extern partner och anpassad

2 Intervjuerna i sin helhet återfinns även som bilaga vid rapportens slut, se bilaga A och B.

för extrem kyla (-26 °C) samt fuktiga miljöer utan konstruktioner som samlar vatten. En fråga om ev bromsfunktion avfärdades för att bibehålla ett effektivt flöde och minimera kostnad. Bärförmågan för buren fastställdes till under 300 kg. Vidare betonades behovet av robusthet vid tuff hantering på grus och trottoarkanter. Däck hade provats vid ett tidigare tillfälle men man hade slutat med det då det medfört att burarna blivit segare i hanteringen.

3.2 Analys av befintlig konstruktion

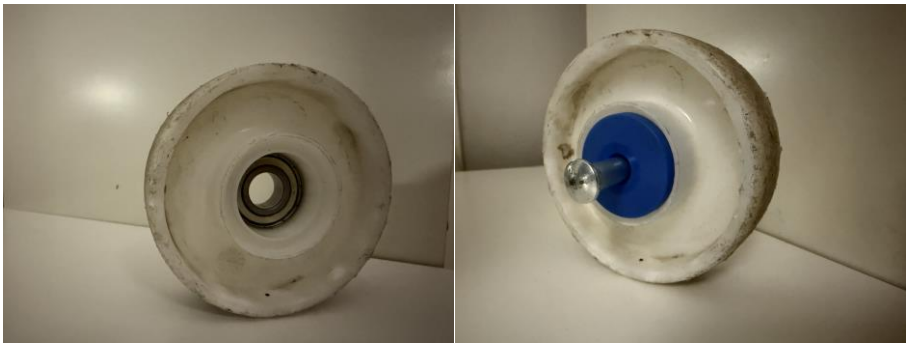
Som ett komplement till de intervjusvar som påvisade flera brister i hanteringen av buren i arbetsmiljön, genomfördes även praktiska tester av konstruktionen.

Det första testet bestod i en felsökning i syfte att identifiera var och hur vibrationer uppstår under drift. Ett andra test innebar en uppmätning av rullburens aktuella bullernivåer, vilka sedan kunde jämföras med Arbetsmiljöverkets riktlinjer för bullerexponering för att få en bild av det aktuella utgångsläget (ljudmässigt sett).

3.2.1 Felsökning

I första rullningstestet så rullades buren med nedfälld bottenplatta på ett tegelgolv som hade små glipor mellan tegelplattorna vilket gjorde golvet ojämnt. Genom närmare observation kunde följande konstateras:

(1) Vibrationer uppstår när hjulet rullar på ojämn mark. Dessa överförs till hjulaxeln som sitter i navet varigenom vibrationerna överförs till länkbygeln. Detta beror på att hjulet inte tycks absorbera några vibrationer överhuvudtaget. Hjulet är uppbyggt med ett centralt placerat kullager som skyddas från smuts och partiklar av en täckande plastkåpa, vilka ses i figur 8.



Figur 8: I hjulets nav sitter ett kullager**.** I navet sitter en skyddskåpa mot smuts.

(2) På länkbygelns topp sitter en svängkrans mot en övre platta som är fäst direkt mot rullburens ram genom en bult och mutter. Det kunde konstateras att svängkransens övre lagerring inte upplevs sitta tätt vilket gör att vibrationer kan överföras genom svängkransen till rullburens ram. Länkbygeln omsluter hjulet och är i sin tur kopplad till den roterande svängkransen, vilket illustreras i figur 9 nedan.



Figur 9: Sammansättning av hjul och länkbygel. Länkbygelns svängkrans.

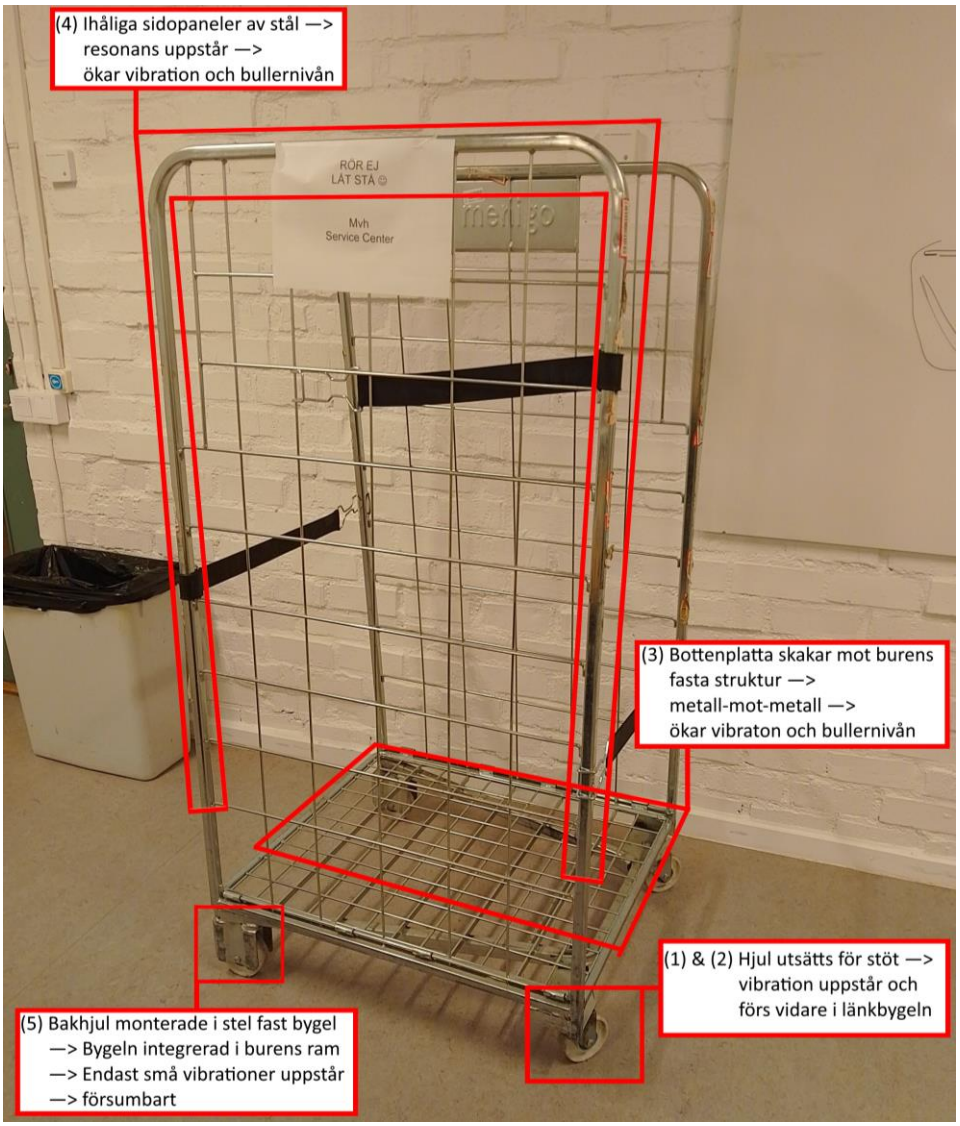
(3) Vibrationerna leds från länkbygeln till burens fasta struktur och dess ramfästen. Eftersom buren är en A-ramsrullbur går bottenplattan att lyfta på i sidled vilket gör att den ligger löst mot burens fasta struktur i nedfällt läge. Genom vibrationer som överförs från länkbygeln till burens fasta struktur, se punkt (2) så kommer bottenplattan nu börja skaka då denna sitter löst mot burens fasta struktur. Här uppstår metall-mot-metall vilket ökar vibrationer samt leder till buller och skrammel. Konstruktionen möjliggör att bottenplattan kan växlas mellan ett horisontellt arbetsläge och ett vertikalt läge för förvaring, se figur 10 nedan.



Figur 10: Bottenplattan i nedfällt läge. Bottenplattan i uppfällt läge.

(4) Ett annat fenomen som uppstår när vibrationer överförs till burens ram är resonans i sidopanelerna eftersom dessa utöver att bestå av stål är ihåliga. Detta förstärker vibrations -och bullernivån ytterligare.

(5) Bakhjulen på rullburen är fasta hjul i och med att de sitter monterade i en stel fast bygel som är integrerad i burens ram. Detta medför att de inte kan rotera. Under testerna kunde fastställas att dessa inte är någon större bidragande orsak till buller och vibration på rullburens ram. I Figur 11 visas händelseförloppet i fem steg, från det att hjulet träffar ett hinder till dess att resonans uppstår i de ihåliga sidopanelerna.



Figur 11: Schematisk översikt över händelseförloppet från steg (1) till (5).

Resultat av felsökningstest

Trots de flera andra felkällor som identifierades vid felsökningen så noterades att vibration kring hjulen som den största felkällan.[3] Hjulen är dessutom varvid vibrationerna kommer ifrån från början så lyckas en bra dämpning åstadkommas där så finns inte heller något problem som vidareförs uppåt i konstruktionen. På så vis bedöms de åtgärder som identifierats på andra positioner av buren få en mindre betydelse jämförelsevis, om inte detta åtgärdas först. Det fortsatta huvudspåret för idé och konceptframtagning, som läses i kommande avsnitt 3.5, respektive 3.6 blev därför att i första hand se om man lyckas hitta en lösning för att dämpa hjulen som utgångspunkt för koncept. Detta ligger även väl i linje med idén om att ha reduceringsåtgärder vid källan som prioritet såsom den anges i den litteratur man tagit hjälp och som redogörs för i projektets bakgrund.

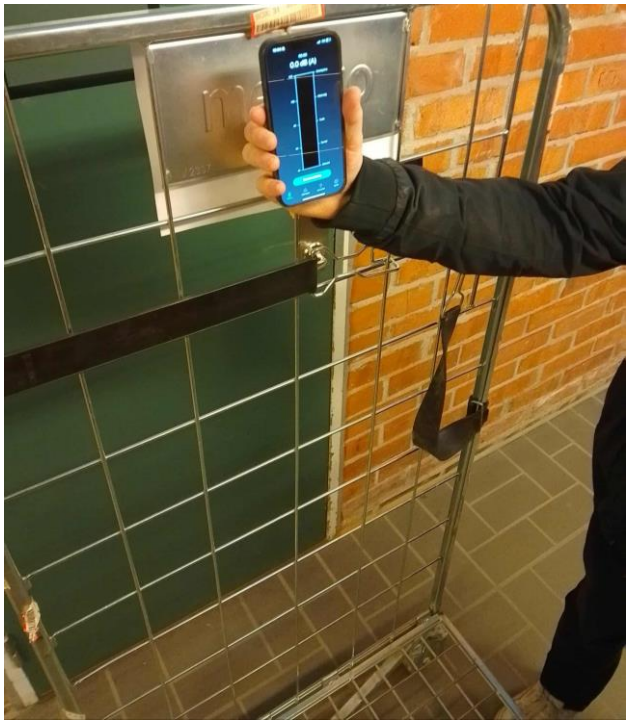
3.2.2 Ljudtest

I det andra testet mättes rullburens ljudintensitet när denna rullades på olika underlag och utfördes med både tom och lastad rullbur. Ljudnivån (dB) mättes med hjälp av arbetsmiljöverkets app *Buller.* Eftersom ljudtestet inte kunde genomföras med korrekt mätutrustning så är resultaten från testet enbart en uppskattning. Efter testet kunde resultatvärden jämföras mot arbetsmiljöverkets föreskrifter för bullerexponering i arbetsmiljön.

Mätningarna skedde på ca 0,5–1 meters avstånd för att simulera ljudnivån vid normal hantering, varvid buren rullades på olika underlag för att efterlikna miljöer buren kan

[3] Uppgift om exakt hjulmodell saknas, men rullburens hjul bedöms mer eller mindre exakt motsvara en standardhjulsmodell som hittades hos återförsäljaren Swede Wheel. I kontakt med företaget bekräftar Erik Enlund (personlig kommunikation, 18 februari 2026) att banans hårdhet (Shore) har störst inverkan på hur ljud fortplantar sig. Han menar att homogena hjul i PA6 är hårda och inte filtrerar bort vibrationer på samma sätt som mjuka hjul. En lösning är att byta till gummibana, vilket ger en tystare gång, men medför istället nackdelar som högre rullmotstånd och att vagnen blir trögare att hantera om det skulle bytas till ett sådant.

tänkas användas i. Själva mätproceduren med mobilapplikation visas i figur 12, och de fyra olika testunderlagen; allt från grus till inomhusgolv- illustreras i figur 13.



Figur 12: Ljudmätning.



Figur 13: Testytor: 1. Grusad mark | 2. Kullersten | 3. Plan asfalt | 4. Inomhusgolv

En extra ljudtagning gjordes även för då rullburen rullas över en trottoarkant, se figur 14 nedan.



Figur 14: Test vid rullning över en trottoarkant.

Resultat av ljudtest

Testet resulterade i höga ljudnivåer, särskilt på ojämna underlag. Som framgår av tabell 1 uppmättes nivåer på upp till 100 dB vid körning över trottoarkant, medan körning på korridorgolv gav betydligt lägre värden (85–95 dB).

Rullburstest		
Underlag	Uppmätt buller (dB)	
	Tom rullbur	Lastad rullbur
Asfalt med grus	96	98
Asfalt utan grus (motsvarande plant underlag)	94	94
Korridor, räfflat golv	95	85
Kullersten	99	97
Trottoarkant	100	—

Tabell 1: Uppmätta bullernivåer.

3.3 Informationssökning

Tillsammans med de genomförda testerna och de identifierade behoven från intervjuerna genomfördes slutligen parallellt med dessa en kompletterande informationssökning i syfte att hitta och avslutningsvis färdigställa problembilden med hjälp av formella krav.

Underlaget baseras på gällande standarder, faktasökning, i kombination med de insikter som framkommit vid studiebesök och de intervjuer som genomförts med verksamhetsrepresentanter hos Martin & Servera, nämnda ovan.

Efter informationssökningens genomförande kunde krav sammanställas i tabell 1, vilken tillsammans med testunderlag sedan har fungerat som en vägledande ram för att avslutningsvis styra det vidare arbetet framåt mot ett slutgiltigt förslag. Uppmätta bullernivåer vid tidigare ljudtest (se förgående avsnitt 3.2.2) vägs även mot dessa krav i en jämförelse som redovisas i tabell 2. Båda tabellerna finns sammanställda och återfinns sist vid avsnittets slut.

3.3.1 Designkriterier

En standardrullbur av modellen som projektet inriktar sig på utformas enligt SS-EN 12674-serien som definierar olika typer (demontabel, fällbar, stackningsbar, där dämpningen måste kunna implementeras utan att påverka rullburens funktion med avseende på:

Stackningsbarhet

- Dämpningslösningen ska kunna integreras i rullburens A-formade konstruktion utan att hindra stackning (uppfällbart golv och infällbara sidor), eftersom stackning är en förutsättning för hög packningsgrad i Martin & Serveras nuvarande transport i lastbil.

Bärförmåga (dimensionerande maxlast)

- Dämpningslösningen, i det fall den placeras så den utsätts för rullburens vikt; är designad så den klarar burens motsvarande last. Eftersom analyssen identifierat hjulupphängningen som en kritisk punkt för att bryta vibrationer, är det sannolikt att en integration där medför att lösningen blir lastbärande. I ISO-

standarden SS-EN 12674-4 tester används en säker arbetsbelastning på 250kg. Martin & Servera bekräftar att burar möjligtvis kan lastas upp till men inte mer än 250 kg för att ombesörja god rullbarhet och ergonomi, *se även nästa punkt*.

Rullbarhet/seghet

- I Martin & Serveras lager- och distributionsverksamhet förekommer frekvent manuell förflyttning genom skjut- och dragarbete, vilket ställer krav på låg rullmotståndsnivå i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 2012:2)[4] för att undvika arbetsskador hos personalen**.** I intervjuerna lyftes även att dämpad lösning inte bör 'svampa' så mycket att det blir tungt att sätta vagnen i rörelse eller medföra en ökad tröghet.

Fri markgång

- Dämpningslösning designas så utrymme bibehålls under buren så att den klarar ramper, trösklar mm.

3.3.2 Miljöanpassning

I Martin & Serveras lager och liknande logistikmiljöer förekommer påfrestningar som innefattar både fukt, hygienkrav och särskilt mycket stora temperaturvariationer:

Kyltålighet

- Behöver kunna tåla frystemperaturer. Temperatur ned till cirka –26 °C, motsvarande Martin & Serveras minimitemperatur i lagermiljö.

Fukttålighet

- Rullburen är anpassad för utom och inomhusbruk och dämpningslösning behöver likaså vara utformad så den antingen förhindrar att vatten, vätskor eller fukt ansamlas och exponerar konstruktionen, alternativt vara utformad med komponenter som tillåter motsvarande exponering. Komponenter ska vara

[4]AFS anger att startkrafter ska inte överskrida 150 N (och kontinuerlig kraft 100 N). 100 N motsvarar ungefär 10 kg i kraft.

beständiga mot korrosion vid frekvent växling mellan utomhusbruk och fuktiga inomhusmiljöer.

Hygien och tvättbarhet

- I en livsmedelslagermiljö måste utrustning vara lätt att rengöra och underhålla och utformas utan besvärliga skrymslen som samlar smuts, och materialvalet får inte ta skada av rengöringsrutiner. Materialkraven avgränsas till ytor/delar som kan nedsmutsas och därför måste kunna rengöras/desinfekteras, och baseras på Livsmedelsverkets Kontrollwiki (minneslista för allmänna hygienkrav) som anger att sådana ytor ska vara släta, tvättbara, korrosionsbeständiga och giftfria enligt bilaga II i förordning (EG) 852/2004.

Robusthet:

- Lösningen ska helst bestå av minimalt antal lösa delar för att motverka komponentförlust i driften. Den ska tåla omild hantering, såsom rullning över grus och trösklar, utan att dämpningsförmågan degraderas

3.3.3 Riktmärken för rimlig bullernivå

Både arbetsmiljöbuller och omgivningsbuller beaktas i projektet eftersom rullburen används av personal i arbete och samtidigt kan ge upphov till störande ljud i omgivningen. Projektets primära mål är att minska buller, riktvärden kan användas som jämförelse vid ljudtestning för att jämföra mot. Svenska regler om daglig bullerexponering i arbetsmiljön fastställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), och blir en utgångspunkt för arbetet.

Enligt *AFS 2023:10 – Risker i arbetsmiljön* är det högsta tillåtna gränsvärdet för daglig bullerexponering vid 8 timmer till 85 dB(A), medan den maximala tillåtna ljudtoppen är 115 dB. Dessa gränsvärden är de satta värdena för att förebygga risken för hörselskador hos arbetstagare (Arbetsmiljöverket, 2023).

För omgivningsbuller vid bostäder finns vidare vägledande riktvärden från Naturvårdsverket och Boverket. Naturvårdsverkets vägledning för industribuller anger

riktvärden på 50 dB(A) dagtid, 45 dB(A) kvällstid och 40 dB(A) nattetid vid bostäder. Motsvarande nivåer återfinns i Boverkets rapport *Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder* (2015), som används som stöd vid fysisk planering och tillsyn (Naturvårdsverket, 2015; Boverket, 2015).

Vidare anger nederländsk branschstandard för *tyst nattdistribution* att utrustning som uppfyller PIEK, en standard får inte överstiga 60 dB(A) ljudnivå vid 7,5 m avstånd nattetid (Fraunhofer IML, u.å.). Detta motsvarar ungefär en normal konversation och har antagits som riktvärde i svenska städer. PIEK är ingen ISO/EN-standard men är ett relevant riktmärke om nattliga leveranser som idag till stor del är begränsad för Martin och Serveras leveranser som är begränsade i att använda sina rullburar bland annat p.g.a. bullerproblematik i stadsmiljö särskilt nattetid (Intervju 1, 2025).

3.3.4 Sammanställning av krav

Kategori	Kriterium	Målvärde	K = krav Ö = önskvärt
Operativ påverkan	Stackning	Får ej hindra infällbarhet	K
	Bärförmåga (i/vid hjulaxel)	Säker arbetsbelastning på 250kg, vid det fall den placeras så den bär last	K
	Fri markgång	Burens frihöjd lämnas opåverkad	K
	Geometri	Minimera utstick utanför länkbygelns profil	Ö
Miljöanpassning (robusthet)	Kyltålighet	Funktion ned till –26 °C	K
	Korrosionsskydd	Tåla fukt och växling inne/ute utan vattenansamling	K
	Hygien	Släta, tvättbra ytor (Livsmedelsverkets krav)	K
	Driftsäkerhet	Tåla omild hantering på underlag som grus	K
Buller	Arbetsmiljöbuller	Understiga AFS gränsvärde på 85 dB(A)	K
	Vibrationsisolering	Bryta transmissionsvägen vid hjulupphängningen	K
	Ljudivå vid drift	Understiga 60 dB(A) vid 7,5 m (PIEK)	Ö

Tabell 2: En sammanfattande överblick, det informationssökningen resulterade i.

3.3.5 Värdering av uppmätta ljudnivåer i relation till riktvärden

I följande tabell värderas uppmätt buller från testet mot arbetsmiljöverkets riktvärden för bullerexponering i arbetsmiljö.

Underlag	Uppmätt buller (dB)		Bedömning	
	Tom rullbur	Lastad rullbur	60 dB(A)	85 dB(A)
Asfalt med grus	96	98	Kraftigt över riktvärde	Kraftigt över riktvärde
Asfalt utan grus (motsvarande plant underlag)	94	94	Kraftigt över riktvärde	Över riktvärde
Korridor, räfflat golv	95	85	Kraftigt över riktvärde	Nära riktvärde
Kullersten	99	97	Kraftigt över riktvärde	Kraftigt över riktvärde
Trottoarkant	100	—	Kraftigt över riktvärde	Kraftigt över riktvärde

Tabell 3: Uppmätta testvärden vägda mot arbetsmiljöverkets satta riktvärden.

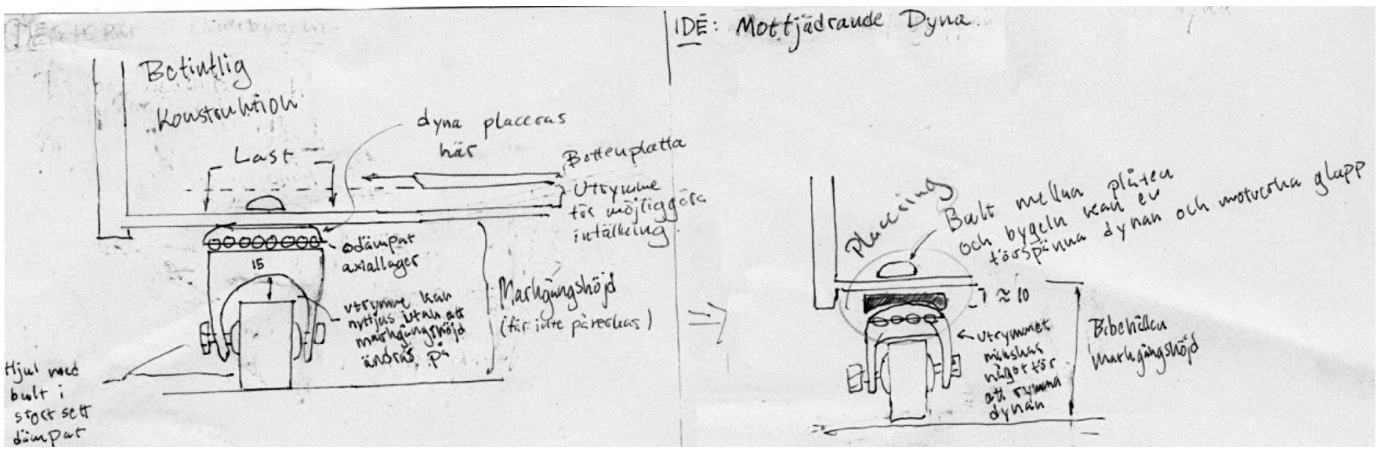
Slutsatsen från denna värdering är att användning av rullburen i dess nuvarande konstruktion överskrider arbetsmiljöverkets gränsvärden för bullerexponering. De högsta värdena uppmättes på ojämna underlag såsom kullersten samt trottoarkant. För att nå önskat krav så måste bullerexponeringen understiga arbetsmiljöverkets föreskrifter på 85 dB vilket medför en minskning med ca. 15 dB. För att rullburen även ska kunna användas under nattetid måste bullerexponeringen understiga 60 dB vilket medför en minskning med minst 40 dB.

3.4 Idégenerering

De tidigare testerna hade identifierat hjulupphängningen som den primära felkällan i konstruktionen varifrån vibrationer leds vidare och ger upphov till oljud hos rullburen. Idégenereringen kom därför att fokusera på att som utgångspunkt ta fram lösningar som dämpar vibrationerna direkt vid hjulen eller i deras omedelbara infästning. Genom en inledande brainstorming kartlades komponenter och gränssnitt för att identifiera strategiska angreppspunkter, idégeneringen resulterade i fyra principiellt olika koncept som presenteras nedan.

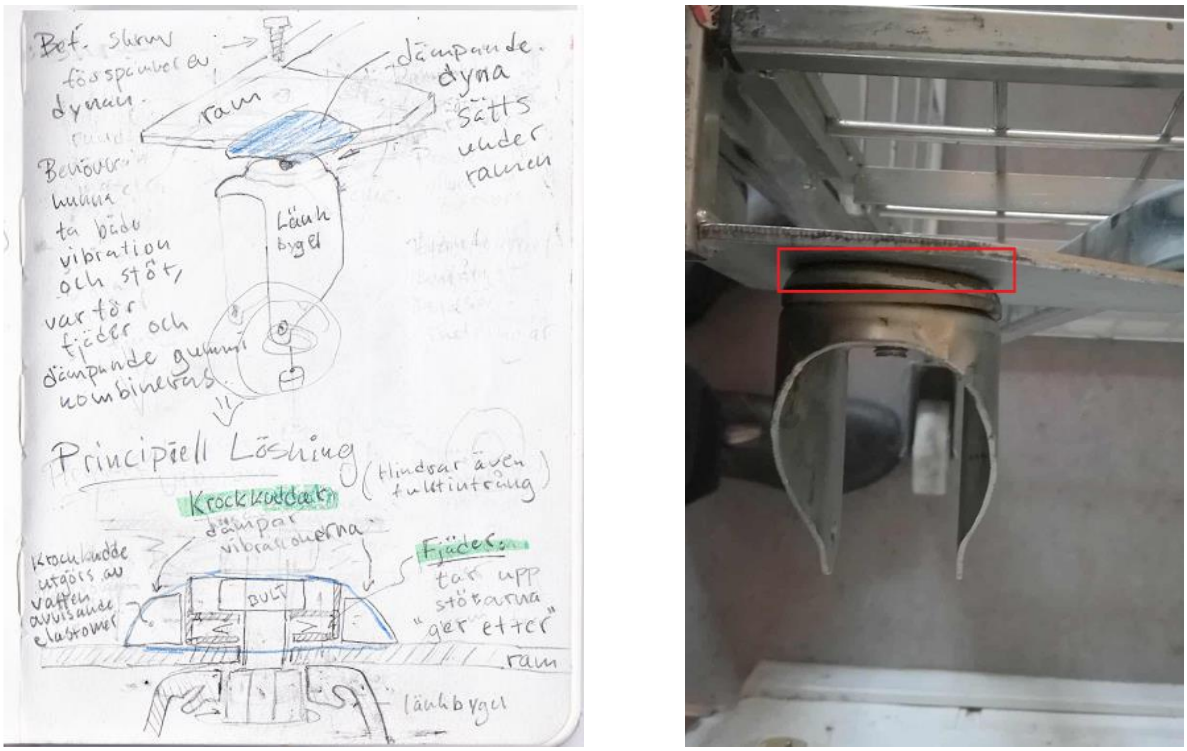
Koncept A (Fjäderdyna)

Denna idé, i figur 15 bygger på vibrationsisolering via en fjädrande dyna mellan länkbygel och rullbur. Placeringen bryter transmissionsvägen så att vibrationer inte fortplantas i det sista gränssnittet från länkhjul till burramen:



Figur 15: Skiss för dynans placering ovanför rullbanan, föreslagen placering till höger.

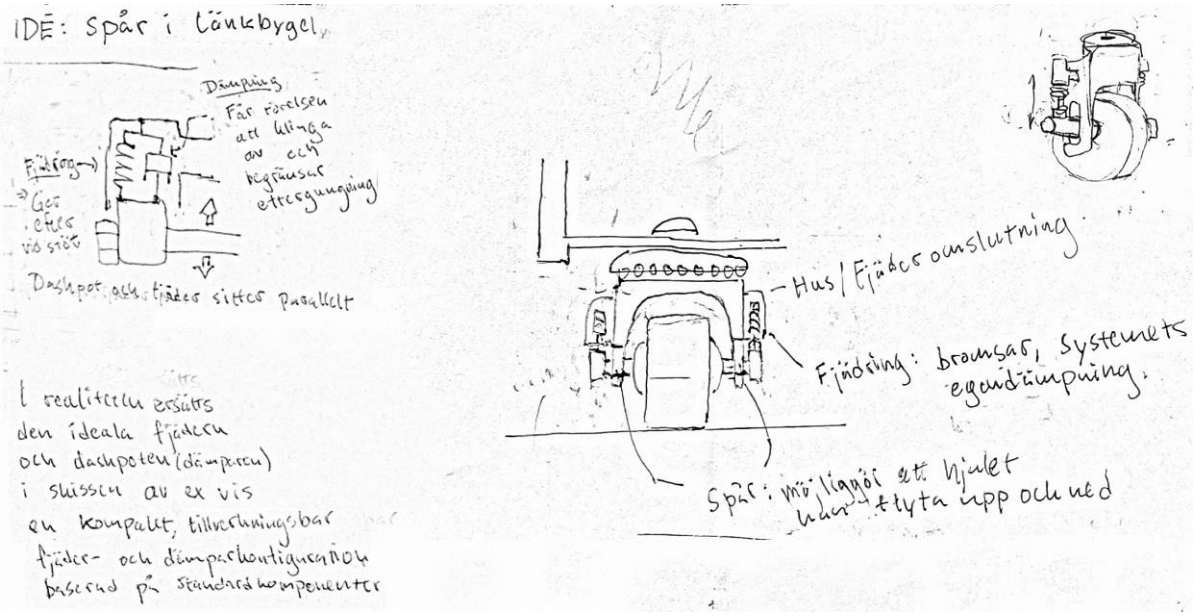
Genom att isolera i själva gränssnittet, nära men inte i direkt anknytning till hjulen, är tanken att hela länkhjulet på så vis kan bibehållas intakt och rullbarheten förblir opåverkad. Med utgångspunkt i att dämpning och fjädring bör samverka var den första idén som återges i figur 16 nedan en mer helhetsbetonad lösning där mekanisk fjädring kombineras med ett dämpande elastomermaterial, som även kan bidra med skydd och viss vattenavvisning i den varierande miljön. En betänkt möjlighet här var även att låta den befintliga bulten förspänna dynan till en önskad styvhet.



Figur 16: Första skiss för hur dyna-lösning skulle kunna ta sig i uttryck och markerad placering.

Koncept B (Spårfjädrad länkbygel)

I detta koncept som ses i figur 17 rör sig hjulaxeln vertikalt mot en fjäder i ett styrt spår som tar emot vibrationerna. En eller flera dämpare adderas för att skapa balans i rörelsen och ta bort de vibrationer och buller som fjädern annars skulle lämna kvar:



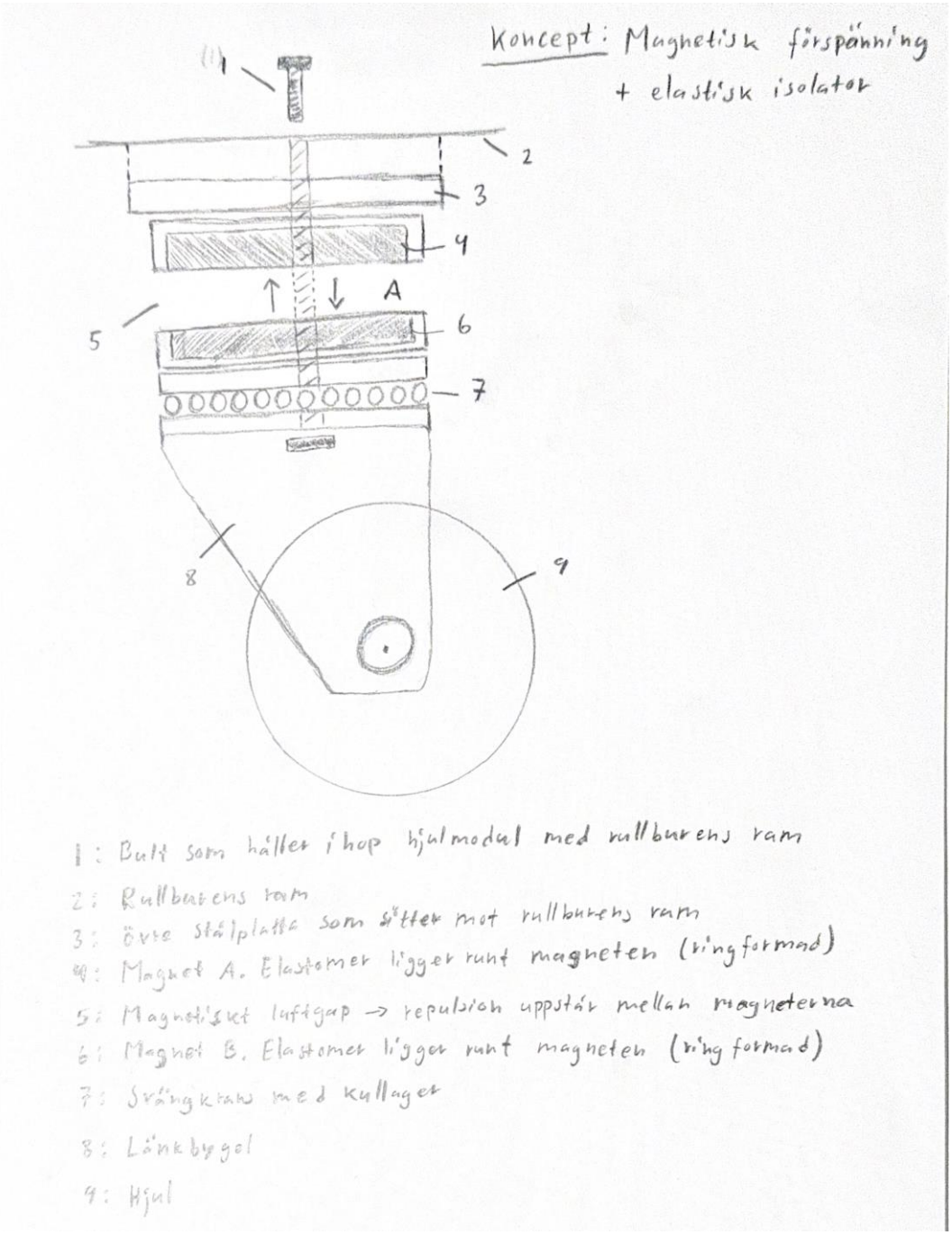
Figur 17: Exempelskiss för fjäderdämpat hjulupphäng som tar hjälp av ett spår.

Spårlösningen tar plats i och ersätter, alternativt blir en mindre modifikation av nuvarande länkbygel och kräver i sig inga modifieringar av rullburens övriga struktur. På så vis kan befintliga hjul bibehållas och lämnas opåverkade, vilket möjliggör för bevarandet av ett nuvarande lågt rullmotstånd, en identifierad önskan från Martin & Servera.

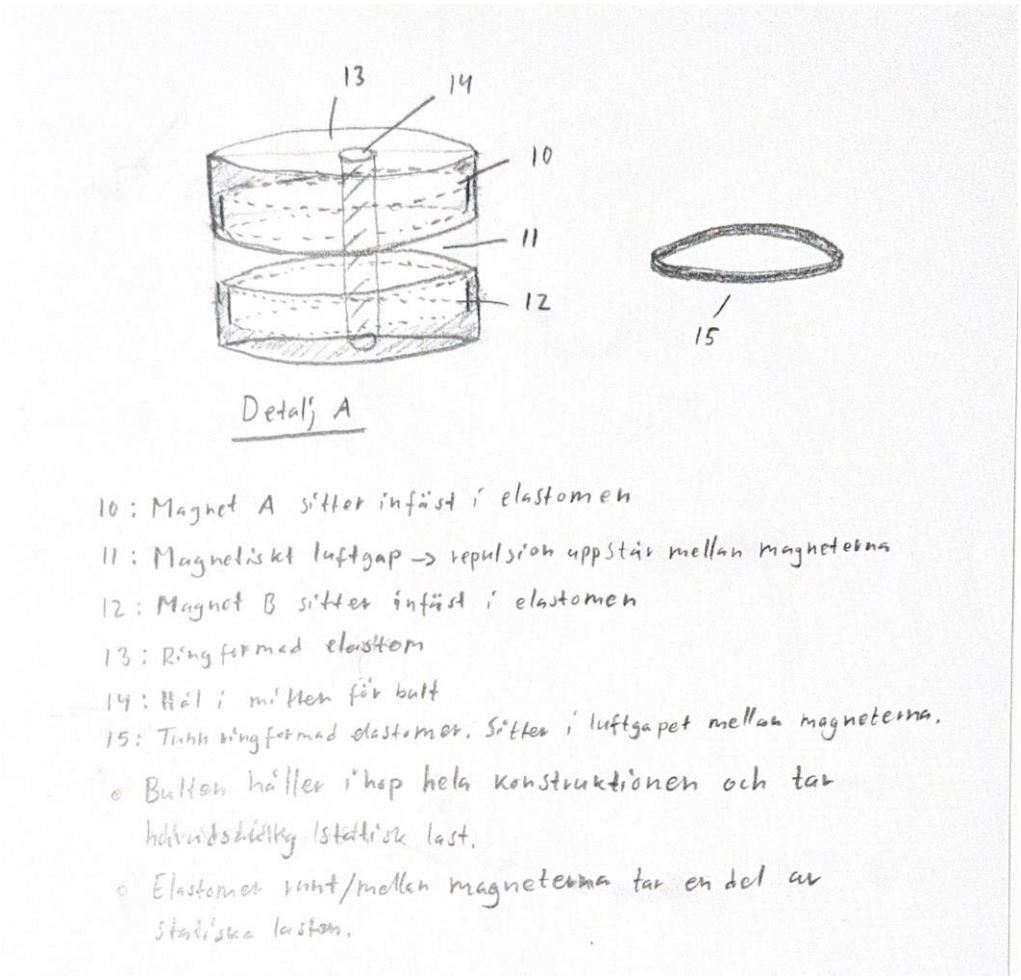
En rörlig upphängning av detta slag hoppas även underlätta hjulets förmåga att "klättra" över trösklar, att i främsta syfte minska de vertikala stötarna. Vidare blir målet med förslaget att fjädern genom sin förspänning aktivt ska trycka ned hjulet i underlagets ojämnheter. Detta skulle kunna motverka att vagnen "haltar" på tre hjul vid svackor i golvet, och förhindra effekten av att lasten tillfälligt hamnar på ett enskilt hjul och temporärt överbelastar lagret som sitter där.

Koncept C (Magnetisk förspänning + elastisk isolator)

Denna relativt komplexa idé bygger på en kombination av magnetisk repulsion samt dämpning och stabilisering som sker med ett material som har gummiliknande egenskaper, såsom elastomerer. Konstruktionen sitter inbyggd i länkbygeln enligt figur 18 och 19 nedan. Hjulet sitter fäst i länkbygeln med en bult och mutter. På länkbygelns topp sitter svängkransen som möjliggör rotation i 360 grader. På svängkransens ovansida sitter en magnet inuti ett membran av elastomer, sedan finns det ett ihåligt luftgap ovanför magneten som hålls ihop av en tunn ringformad ihålig elastomer. På denna finns ett likadant membran med en magnet inuti. På så vis skapas ett magnetiskt luftgap mellan de två magneterna och repulsion uppstår. Ovanför membranet sitter en stålplatta som är fäst mot burens ram. Repulsionen som uppstår mellan magneterna fungerar som en kontaktlös fjäder. Elastomeren som sitter i luftgapet fungerar som en dämpare och stabiliserar rullburen. En bult som går igenom hela länkbygeln håller ihop hjulmodulen med rullburens ram.



Figur 18: Skiss av koncept med magnetisk förspänning.



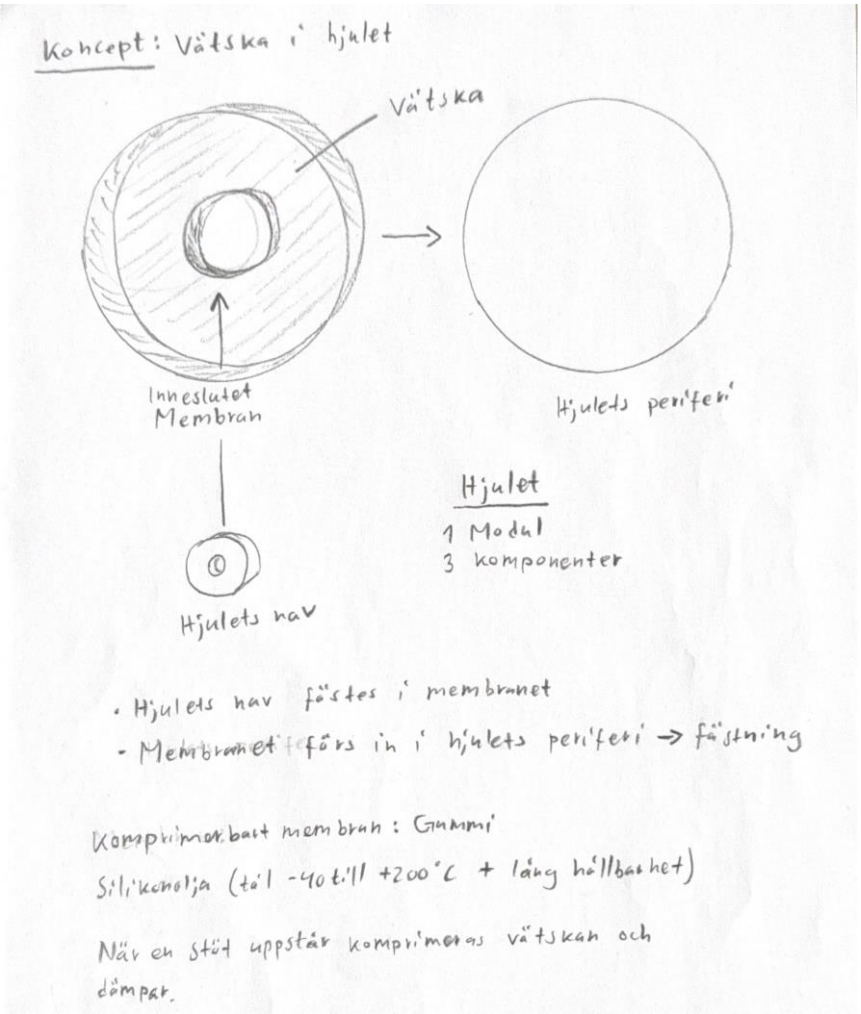
Figur 19: Detaljskiss av koncept med magnetisk förspänning.

Koncept D (Vätska i hjulet)

Följande idé för koncept som visas i figur 20 bygger enbart på modifiering av hjulet. Länkbygeln bibehåller sin nuvarande funktion och ingen modifiering krävs.

Hjulets periferi som består av nylon/PA6 (Swede-Wheel, 2026) behålls oförändrat för att möjliggöra att rullburen kan rullas obehindrat. På så sätt kan rullförmågen inte försämras. Hjulets inre disk byts ut mot ett stort hålrum. I detta monteras ett inneslutet komprimerbart membran av gummi, exempelvis eldstoder. Membranet har ett hål i mitten där hjulets nav monteras. Membranet är fyllt med en vätska som ska tåla temperaturer ned till –26 grader samt ha en lång hållbarhet. Silikonolja är ett exempel på en sådan vätska.

När rullburen rullas och en stöt uppstår så kommer vätskan att komprimeras och dämpa stöten. Även membranet kommer att deformeras under yttre krafter på hjulet vilket absorberar stötar samt vibrationer.



Figur 20: Skiss av koncept med vätska i hjulet.

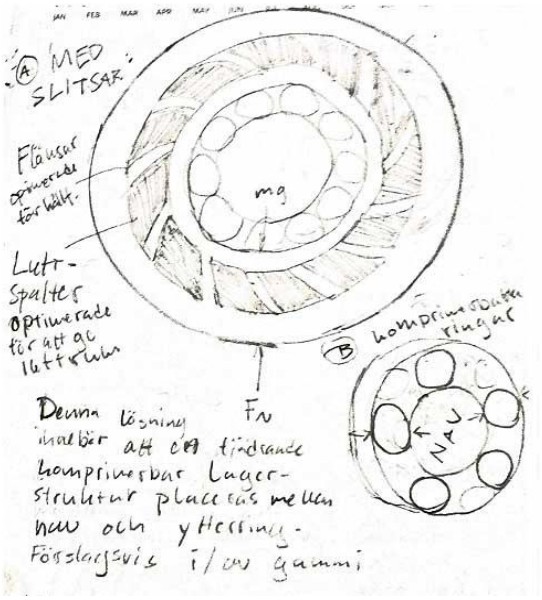
Några andra idéer för hur ett dämpande mellanlager kunde integreras var även:

Segmenterat hjul med slitsar

En inre fjädrande lagerstruktur utformas genom att luftspalter (fickor/hålrum) integreras i ett mellanskikt mellan nav och slitbana. Stötdämpningen uppstår genom strukturens elastiska deformation och kompression av innesluten luft, vilket funktionellt motsvarar vätskebaserad dämpning men uppnås helt mekaniskt. Genom att ersätta vätska med en geometriskt utformad lagerstruktur undviks problem kopplade till temperaturkänslighet, vilket kan bidra till en mer robust funktion i kalla miljöer.

Hjul med komprimerbara lager

En struktur med cirkulärt placerade hålrum enligt figur 21 (komprimerbara ringar) mellan nav och slitbana, som även ger plats för att andra elastiska dämpelement kan monteras.



Figur 21: Två andra förslag på dämpande mellanlager i hjulet.

3.5 Evaluering

För att välja ut den bästa idén ställdes sedan de fyra förslagen mot varandra i en beslutsmatris. Varje koncept fick poäng utifrån hur väl de upplevdes leva upp till projektets mål och de tekniska krav som satts upp vid informationssökningen och intervjuer. På så sätt blev det mer tydligt vilket spår som var mest lovande att gå vidare med.

Evalueringskriterierier

Kriterierna valdes analogt med de förväntade krav och förutsättningar (se tabell 1) och intervjuer med verksamhetsrepresentanter för att spegla de reella kraven i en logistikmiljö:

- **Teknisk effekt (Vikt 5)**: Projektets huvudmål är att reducera buller och vibrationer. Kriteriet bedömer konceptets teoretiska förmåga att dämpa vibrationer vid källan (hjulen) innan de fortplantas i rullburens stålram.

- **Genomförbarhet och integration (Vikt 5)**: Eftersom lösningen ska fungera som ett komplement, prioriteras lösningar som kräver minimala ingrepp i rullburens grundstruktur.
- **Robusthet och Driftsäkerhet (Vikt 4)**: Rullburar utsätts för omild hantering, grus och höga trösklar. Lösningen måste vara mekaniskt tålig och minimera risken för komponentförluster exempelvis.
- **Operativ påverkan och Ergonomi (Vikt 4)**: En dämpad lösning får inte öka rullmotståndet eller äventyra rullburarnas funktionskrav (exempelvis stackning)
- **Underhållsvänlighet (Vikt 3)**: Då hjulen identifierats som den vanligaste felkällan måste lösningen tillåta enkelt byte av slitdelar, företrädesvis av extern partner

Utifrån matrisen valdes Koncept B (Spårfjädrad länkbygel) som huvudspår för vidareutveckling. Det vann sammanfattningsvis för att det bedömdes ha potential till bäst dämpning utan att göra vagnen trög, till skillnad från förslaget med dämpade hjul som innebär förändring av det som är i kontakt mot underlaget. Delvis även den tekniska nyttan och bättre förmågan att klättra över hinder bedömdes vara värt den extra komplexiteten som kunde förväntas jämfört med en enkel dyna. Resultat återges i tabell 3 nedan.

Resultat

Kriterier	Vikt	Koncept A (Dyna)	Koncept B (Spårlösn.)	Koncept C (Magnetlösn.)	Koncept D (Dämpat hjul)
Teknisk effekt (nytta)	5	2	5	5	3
Genomförbarhet	5	3	3	1	4
Robusthet	4	2	3	2	3
Operativ påverkan	4	5	4	3	2
Underhållsvänlighet	3	5	4	2	5
Totalpoäng (∑)	**(Vikt X Betyg) =**	68	80	56	70

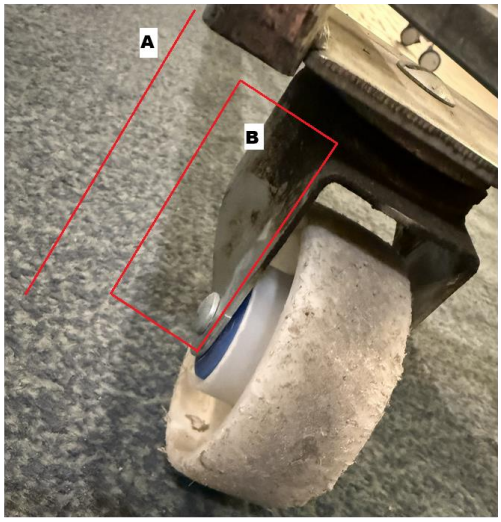
Tabell 4: Viktad beslutsmatris för utvärdering av konceptförslag för vidareutveckling.

3.6 Konceptframtagning

Konceptframtagning gjordes på det koncept, en Spårfjädrad Länkbygel som bedömdes ha högst potential under den tidigare idégenereringen. Processen innefattade insamling av grundläggande fakta, dimensionering av komponenter samt slutgiltig formgivning i CAD.

3.6.1 Mekanisk utformning och maskintekniska komponentval

Utformningen av det valda konceptet inleddes med att försöka ringa in de tekniska kraven genom egna dimensionerande beräkningar som tar hänsyn till rullburens lastspann och de fysiska begränsningarna i bygeln.



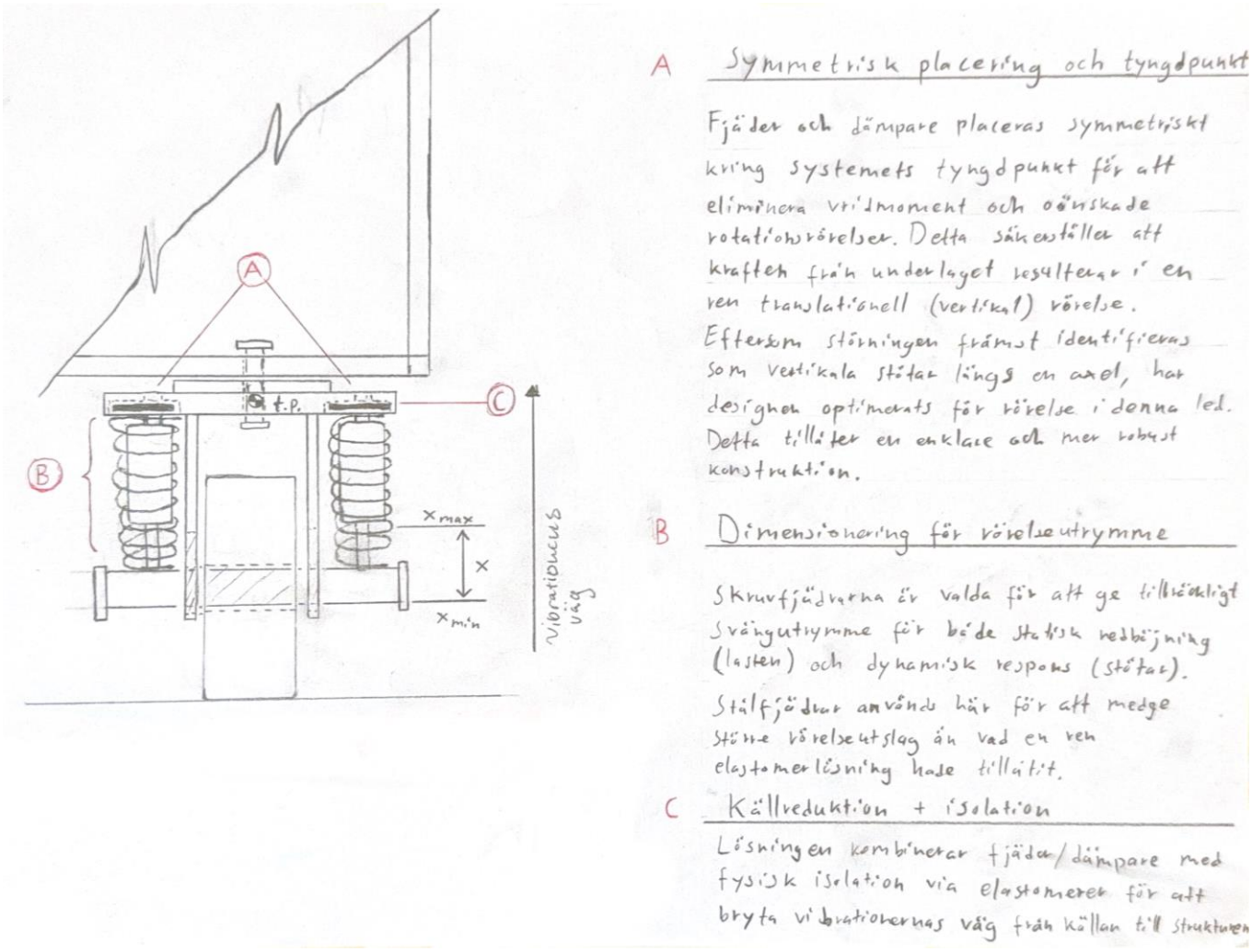
Figur 22: Geometriska begränsningar vid länkbygeln.

Som visas i figur 22 är det tillgängliga utrymmet för en dämpningslösning mycket begränsat. För att rullburen ska kunna behålla sin standardbredd och funktion vid stackning bör lösningen inte överskrida gränsen för burramen (A). Ambitionen har varit att lösningen, dimensionerna för komponenterna ungefärligt ryms inom bygelns befintliga profil (Område B).

För att realisera den fjädrade länkbygeln har vibrationskaraktären analyserats för att dimensionera en lösning som hanterar både statisk nedböjning och dynamiska stötar. En skruvfjärder integreras med en parallellt integrerad dämpare, på så vis reduceras de vibrationsbringande krafterna direkt vid källan. Denna kompakta konfiguration optimerar det begränsade svängutrymmet i bygeln (Område B), och tänks möjliggöra

tillräcklig slaglängd för att absorbera ojämnheter utan att då kompromissa med rullburens stackningsförmåga.

Som ett komplement till fjäderns mekaniska dämpning används sedan en viskoelastisk elastomer vid fästpunkterna för att fysiskt bryta rörelsens väg från källan till ramen. Medan fjädern hanterar stora rörelser och stötar, fungerar elastomeren som en isolator för högfrekvent buller och mikrovibrationer. Genom denna tvåstegsmetod kombineras mekanisk stötbearbetning med akustisk isolering enligt figur 23 nedan:



Figur 23: Skiss för vidareutveckling av konceptet.

3.6.2 Rullburens lastspann

Olika lastfall har sedan antagits för tänkt dimensionering av konceptlösningen. Maximal tilläggsvikt är enligt Martin & Servera 250 kg, vilket motsvarar fullastad rullbur. Vid tom

rullbur belastas denna enbart av sin egenvikt som är 29 kg (K. Hartwall, 2026). Utifrån dessa värden har tre olika lastfall tagits fram:

- Fullast: 250 kg
- Dellast: 150 kg
- Tom: 0 kg

Dellasten har tagits fram för att simulera en normallastad rullbur hos Martin & Servera. Därefter har lasternas krafter på rullburen beräknats och maximal tillåten kompression för fjädern har uppskattats till 10 mm baserat på tillgängligt utrymme på länkbygeln samt funktionalitet.

3.6.3 Fjäderdimensionering

Fysikaliska formler baserat på ovan nämnda lastfall används för att ta fram en ideal skruvfjäder, som ska placeras i lösningen.

$$k = \frac{F_{max}}{x_{max}} \quad [1.2]$$

För att beräkna fjäderkonstanten då fjädern utsätts för maximal last används Hookes lag, detta för att säkerställa att fjädern aldrig ska exciteras mer än det utrymme som finns tillgängligt.

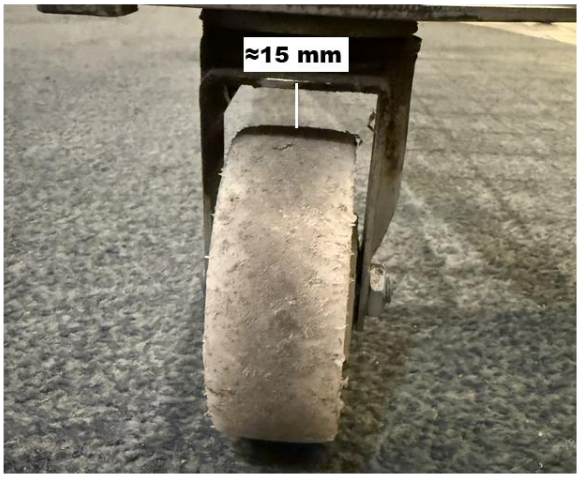
$$T = \frac{E+Z}{n_{hjul}} \cdot SF \quad [1.3]$$

Hållfasthetsdimensionering för fjädern sker genom att sätta en säkerhetsfaktor 1,5 med avseende på användningsområde ojämnt underlag utomhus samt manuell transport enligt Blickle (2026). Formeln ovan förmedlar ett samband mellan burens totala vikt vid fullast, antal hjul samt säkerhetsfaktorn (Blickle, 2026). Värdet på T som fås ut är lasten som varje hjul måste kunna tåla innan haveri sker. Denna kraft jämförs mot tabell en tabell för tillåten kraftpåkänning (se bilaga D) för att få värden på fjädertråd, medeldiamter och skjuvmodul för fjädern.

$$k = \frac{G \cdot D_t^4}{8 \cdot D_m^3 \cdot n_v} \quad [1.4]$$

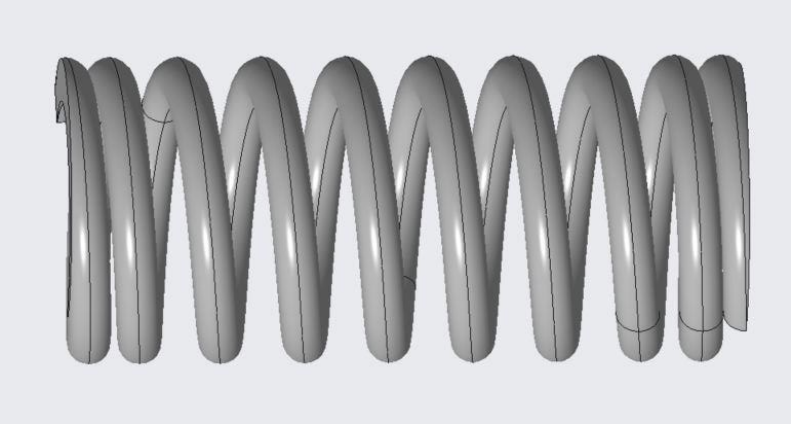
När samtliga värden sätts in i formeln för fjäderstyvhet kan antal aktiva varv *nv* fås. Efter bedömning kan det avgöras om denna är rimlig i förhållande till resterande parametrar.

För att realisera dessa egenskaper valdes för konceptet (ur tabell, KTH 2008) en kompakt skruvfjäder i rostfritt fjäderstål (SS-stål 1774-04) till lösningen. Utifrån ett tillgängligt uppmätt frirum på ca 15mm mellan hjulet och bygelns topp beräknades en styvhet (se figur 24), motsvarande fjäderkonstant (k) till 34,2 N/mm.



Figur 24: Uppmätt vertikalt möjligt frirum, innan befintligt hjul tar i bygeln.

Beräkningen för styvheten utgår från att fjädern vid full last komprimeras 10mm, vilket lämnar en säkerhetsmarginal på 5mm mot att den inte tar i bygeln vid en maximal kompression. Fjäderns motsvarande tråddiameter blir 4 mm och ytterdiameter på 24 mm, där en ytterdiameter under 30mm är avgörande för att fjädern inte ska sticka ut utanför bygelns profil och riskera att ta i andra burar.

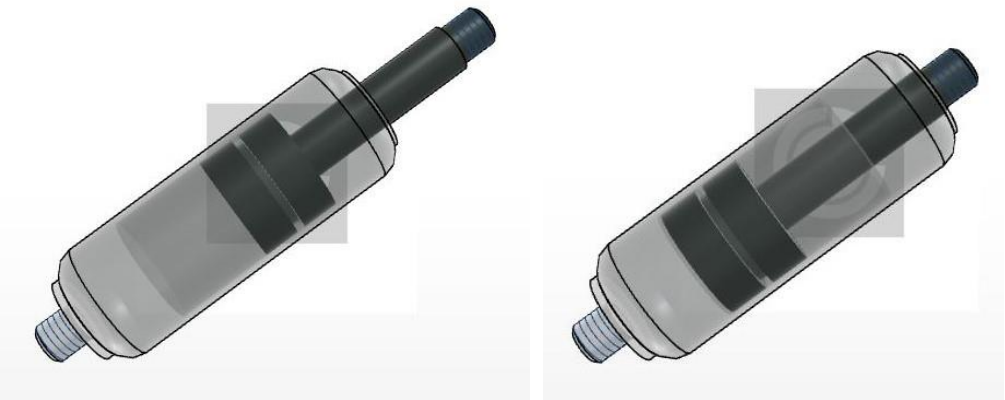


Figur 25: CAD-modell för fjädern.

Slutningsvis, med beräknat 9,5 aktiva varv på fjädern uppnås den då ovan beräknade styvheten samtidigt som fjädern får en stumhöjd på ca 46 mm, vilket även lämnar tillräckligt arbetsområde med marginal utan att fjädern riskerar att bli för mjuk och bottna även vid en maxlast.

3.6.4 Fjäderdämpare

Med fjäderns fysiska egenskaper och styvhet fastställda, fokuserade nästa steg i vidareutvecklingen på att realisera den dämparfunktion som ska integreras med fjädern. Valet att addera en separat dämpare grundar sig i att en stålfjäder i sig har mycket låg inre dämpning (se även avsnitt 2.2.3). Genom att integrera en, i det här konceptförslaget föreslagen hydraulisk dämpare (se figur 26) skapas ett system där rörelseenergin från fjädern proportionellt omvandlas till värme, i syfte att hindra att rullburen fortsätter att oscillera och generera buller.



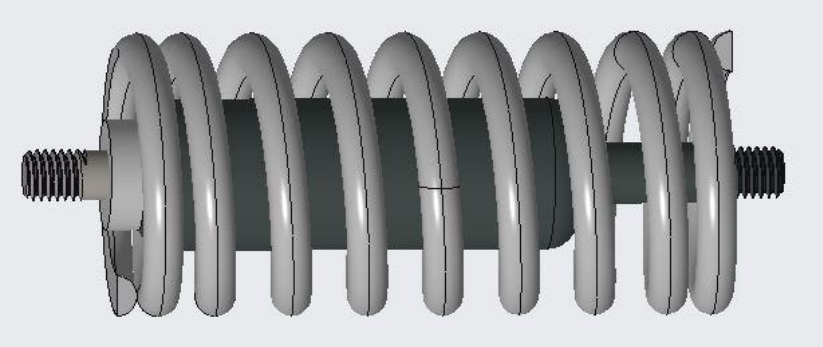
Figur 26: Visualisering av tänkt dämpare, vid max och inskjuten slaglängd.

Dämparens dimensionering utgår från fjäderns tekniska egenskaper och konstruktion, då den ska rymmas parallellt inuti fjädern för att spara plats. Slaglängden sätts till 10 mm för att matcha fjäderns maximala kompression. För att möjliggöra detta har kolven en längd på 35 mm, vilket inkluderar ett säkerhetsavstånd på 4 mm vilket rekommenderas av Bansbach för en linjär dämpare (2026). Dämparens totala längd blir därmed 62 mm i normalläge och 52 mm vid maximal kompression.

Vidare ställer Martin & Serveras logistikmiljökrav på full funktionalitet i extrema temperaturer ned till –26 °C (Respondent R2, bilaga B). En hydraulisk dämpare

konfigureras därför mot frysning med en temperaturstabil silikonolja för att säkerställa bibehållen viskositet (Silico, 2022).

Dämparen och fjädern sätts och verkar parallellt. För att bibehålla en mjuk slutdämpning och förhindra att tätningar i dämparens cylinder torkar ut och börjar läcka bör dämparen, om den är hydraulisk som i det här konceptutförandet installeras med kolven vertikalt nedåt och cylindern uppåt enligt figur 27.

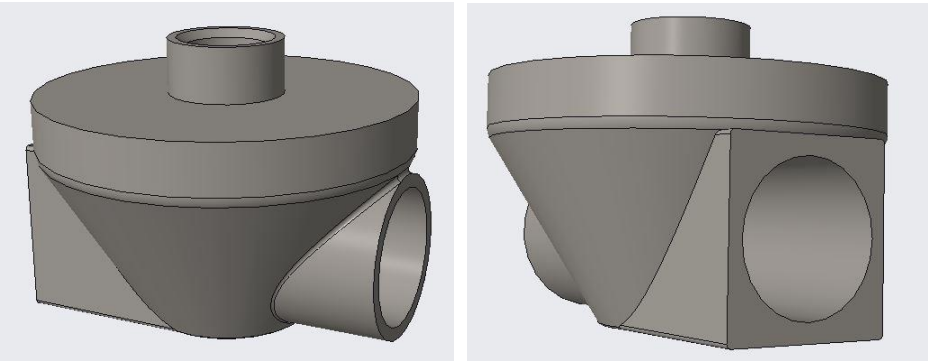


Figur 27: Fjäder och dämpare monteras parallellt, genom att dämpare placeras i fjädern.

På så sätt dämpas även rörelsen vid full utsträckning genom att oljan samlas vid tätningen. Denna monteringsriktning förlänger dämparens livslängd (Lift Supports Depot, 2026).

3.6.5 Ledögla

Konstruktionen av ovanstående komponentarrangemang med fjäder och dämpare kräver att en ledögla utformas. Ledöglan blir en central komponent som utgör gränssnittet mellan fjäder, dämpare och hjulaxel. Ledöglan har designats för att integreras med hjulaxeln samt dämparens kolv enligt figur 28.

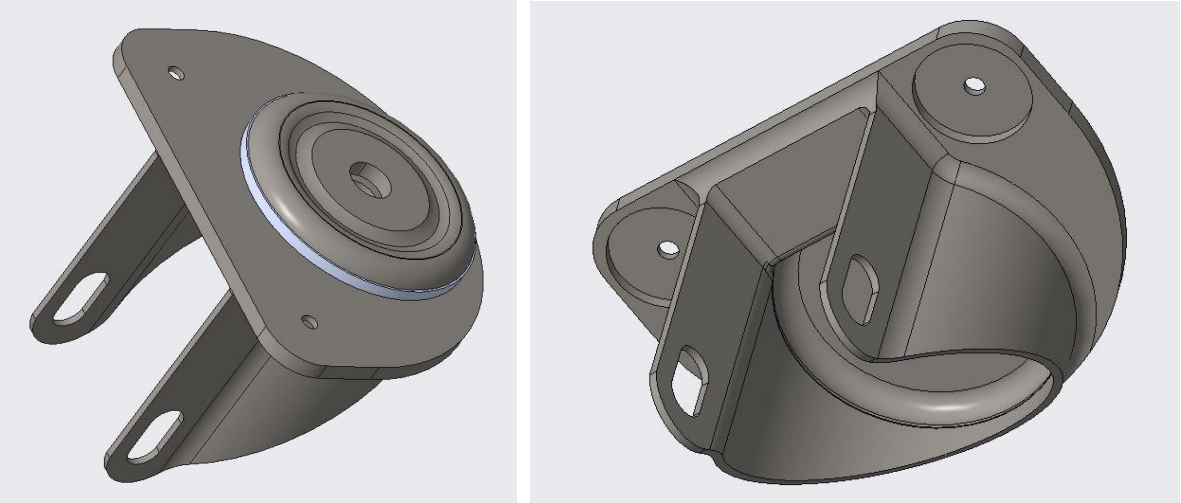


Figur 28: Ledöglans formgivning.

Ledöglan är försedd med en invändig gänga för montering på kolvens gängade ände. Det genomgående ogängade hålet träs på hjulaxeln med den cirkulära periferin mot insidan av länkbygeln och den kvadratiska periferin mot utsidan. Detta eftersom den runda periferin designats för att placeras mot en spårring av typ RRS 10. Den kvadratiska periferin placeras på ena sidan av länkbygeln mot en mutter och på andra sidan mot hjulaxelns bultskalle.

3.6.6 Länkbygel

Som hjulets chassi förenar länkbygeln den de ovan valda komponenterna för fjädring och dämpning med krav på hygien och stackning i en sammanhållen, ändamålsenlig design enligt figur 29.



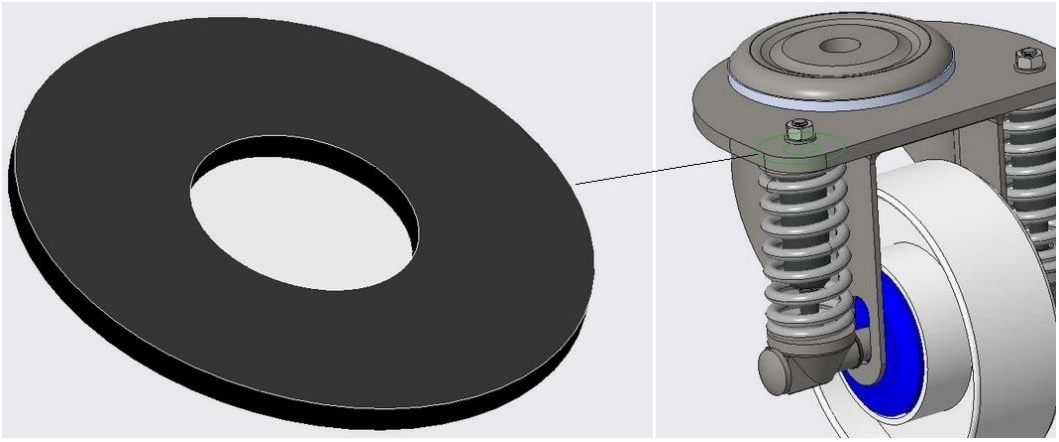
Figur 29: Länkbygelns utformning.

Länkbygelns formges med utgångspunkt i att utrymme möjliggörs för tryckfjäder samt dämpare, vilka ska rymmas mot att länkbygeln samtidigt inte blir för stor och hindrar operativa krav såsom stackning. Av denna anledning tillämpas generösa hörnradier så utstick utanför länkbygelns profil utesluts samt vassa kanter elimineras. Formgivning av länkbygelns profil har även skett med åtanke att förhindra smuts- och vattenansamlingar i linje med Livsmedelsverkets hygienkrav (se avsnitt 3.3.2). Därför är samtliga ytor plana och det finns inga hål eller utrymmen där smuts och vatten kan ansamlas. Den enkla geometrin tänks gynna åtkomligheten vid tvättning av rullburen.

Toppytan på länkbygeln ges i en något grövre tjocklek än dess övriga kropp för att giva utrymme åt vibrationsisolerande elastomerelement, som nästföljande beskrivs i kommande stycke nedan.

3.6.7 Elastomerbricka

I knutpunkten mellan länkbygeln och den kombinerade fjädrings- och dämparkonstruktionen installeras en elastomerbricka enligt figur 30. Brickans utformning är anpassad för att fysiskt separera monteringsytorna, vilket stoppar högfrekvent buller från att vandra vidare genom upphängningen. Denna lösning fullbordar systemets förmåga att isolera vibrationer i flera steg utan att påverka inbyggnadsmåtten.



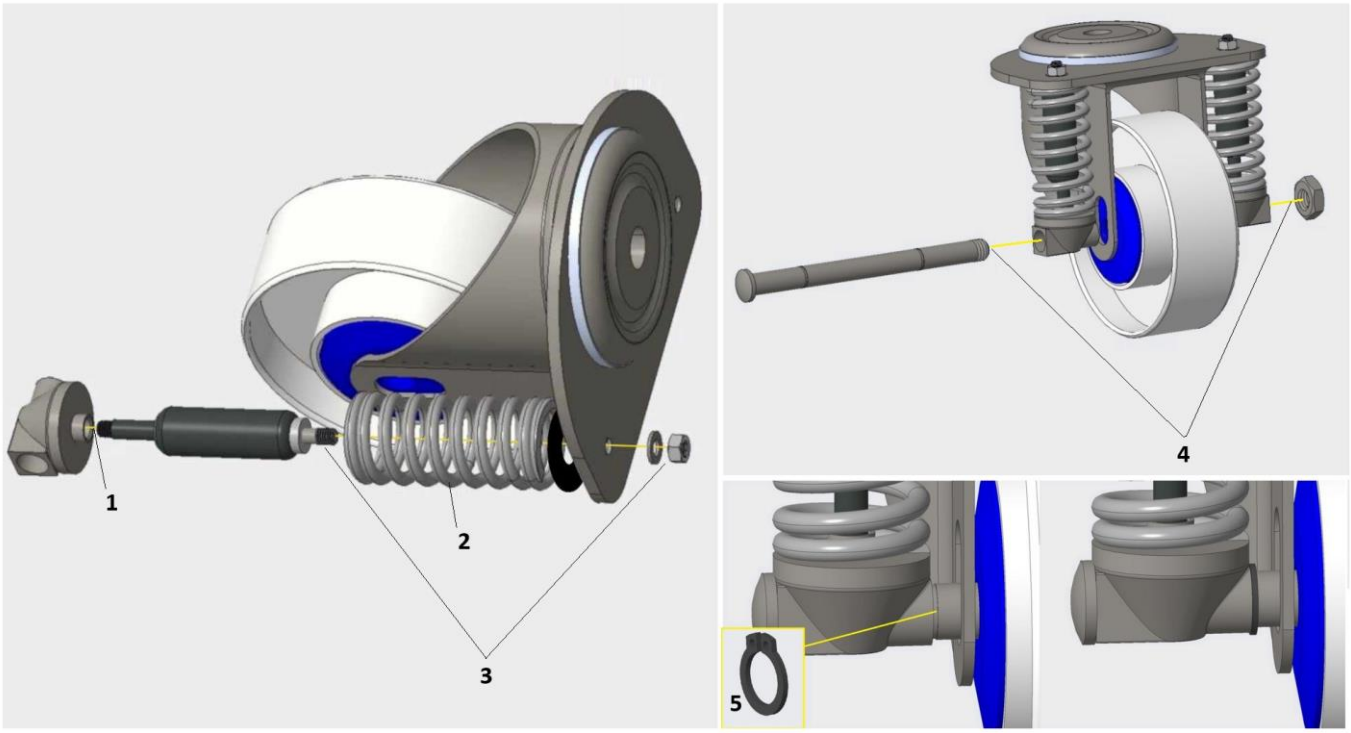
Figur 30: Överförande punkt för återstående fjädervibrationer isoleras genom inbyggnad av ett gummielement.

Idealt ges elastomerelementet i ett material som silikongummi, vilket bidrar till vibrationsisolering vilket är en bidragande faktor för bullerreducering i burens ram men även visar lämpa sig inom ett brett temperaturområde. Silikongummi tål temperaturer från -54 °C till 177 °C (se även avsnitt 2.2.1). Eftersom materialet är inkompressibelt dimensioneras hålrummet i länkbygeln där den placeras med en något större diameter än själva elementet. Detta görs för att tillåta horisontell utvidgning när elementet utsätts för axiell kompression.

3.6.8 Hjulaxel

Den sista komponenten i sammanställningen är hjulaxeln, vilken utgörs av en modifierad standardkomponent. För att möta kraven i den nya konstruktionen har axeln

anpassats för axiell låsning, vilket fixerar hjulet och motverkar oönskat spel. Med hjulaxeln som sista pusselbit är sammanställningen komplett. Monteringen sker stegvis enligt figur 31:



Figur 31: Montering av konstruktionen.

Montering

(1): Ledöglan skruvas fast i dämparens kolv. Elastomerer sätts på plats

(2): Fjädern sätts på plats i urgröpningen på länkbygelns undersida, parallellt runt dämparen.

(3): Dämparens cylinder skruvas fast mot länkbygelns topp med en mutter samt en nitbricka för att skydda ytan. Dessa steg upprepas för båda sidor av länkbygeln.

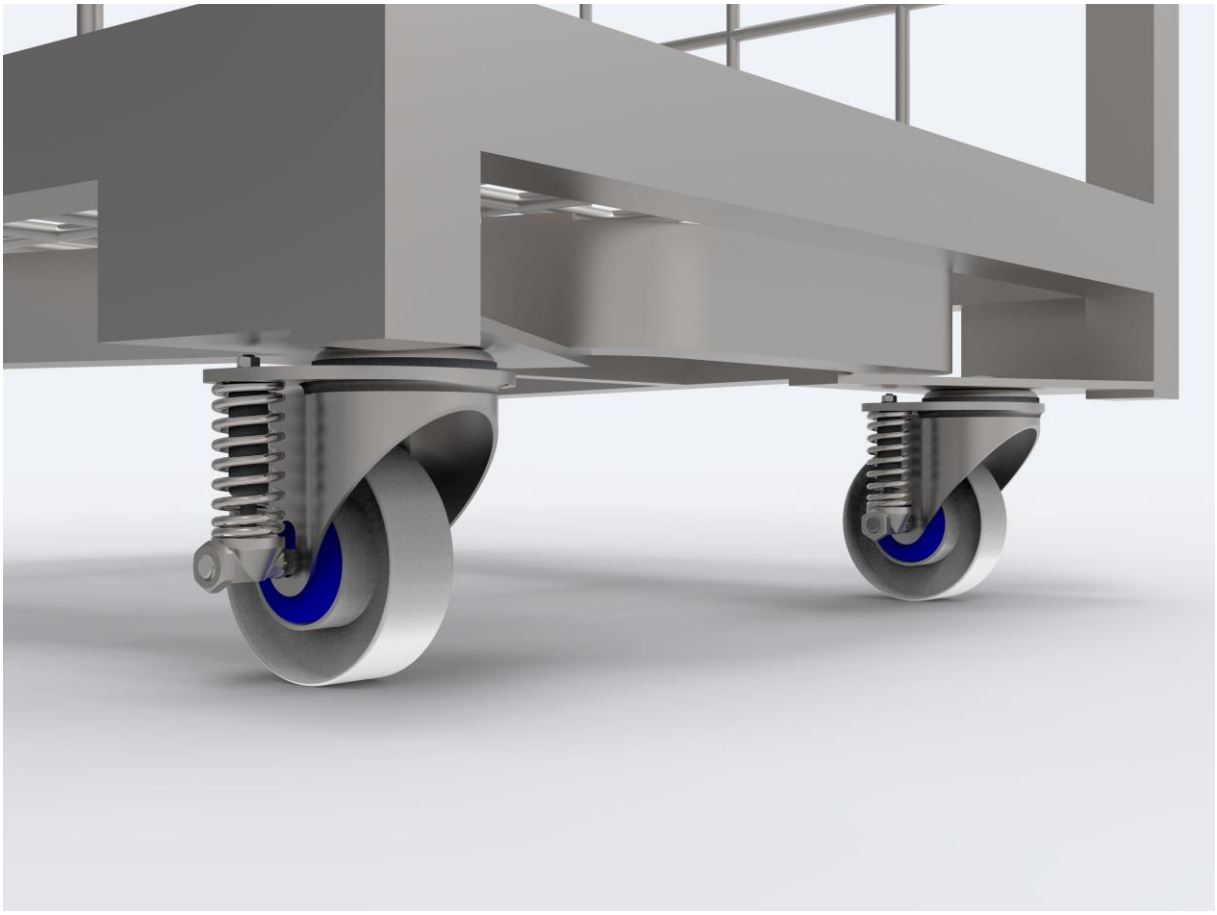
(4): Hjulaxeln förs horisontellt genom de båda ledöglorna samt hjulet. Axeln fixeras därefter med en mutter.

(5): För att säkerställa stabil drift och garantera att ledöglorna förblir centrerade under belastning låses axeln axiellt med spårringar. För axeln som är 10mm i diameter (M10), tillhandahålls motsvarande ringar av typen RRS 10 hos Lesjöfors vilka monteras i frästa spår på vardera sida. Med hjulaxeln som sista pusselbit är sammanställningen komplett.

4 Resultat

I detta kapitel presenteras produktens slutgiltiga koncept, inklusive en beskrivning av dess komponenter och funktioner.

Detta projektarbete har lett till framtagandet av ett konceptförslag som visas i figur 32 för ljuddämpande länkbygel som är utformat som en fristående modul och är tänkt att kunna monteras på samtliga rullburar av modellen tvåsidig A-ramsrullbur, även kallad för *Sverigeburen*. Konceptet omfattas av ett länkhjul som en helhetslösning med en integrerad dämpningsfunktion.

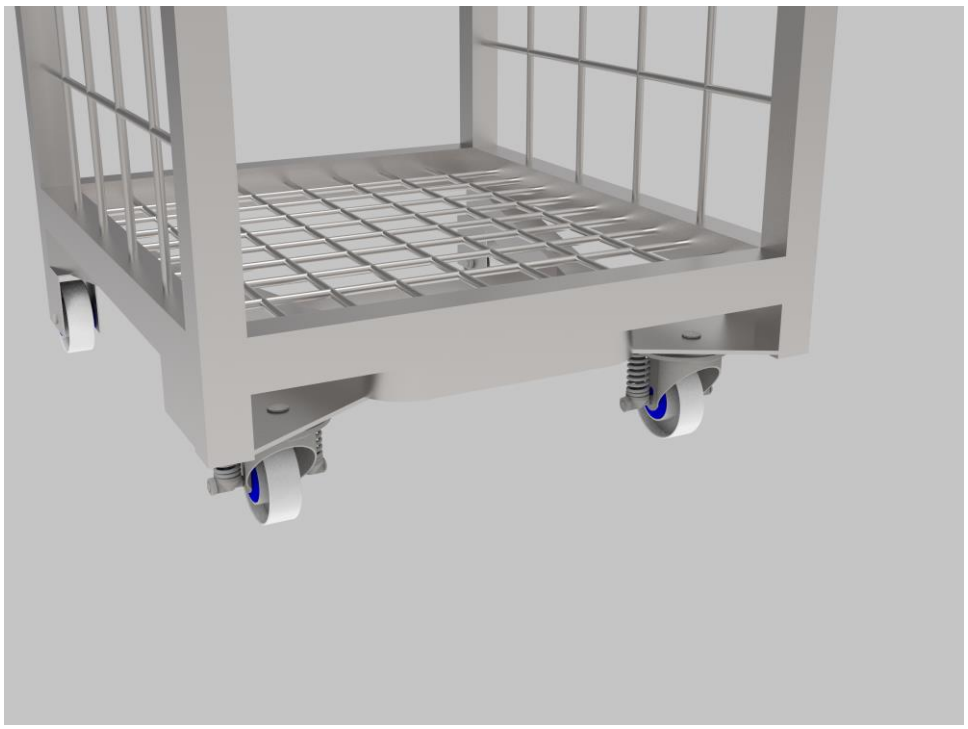


Figur 32: Slutgiltigt koncept.

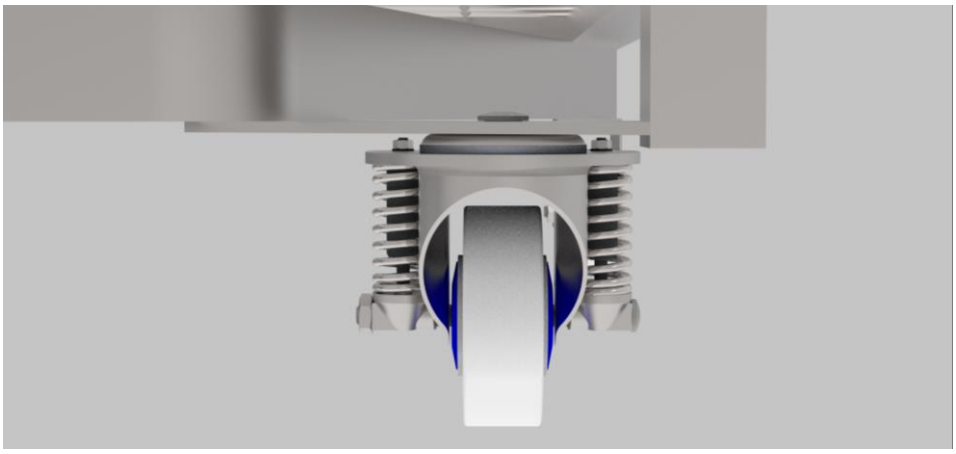
Genom att utnyttja tomrummet i rullburens bottenkonstruktion kan dämpningen implementeras utan att påverka varken lastvolym eller yttre dimensioner. Lösningens placering samt tekniska utformning illustreras i figur 33, 34 respektive 35.



Figur 33: Rullburen med koncept monterat.



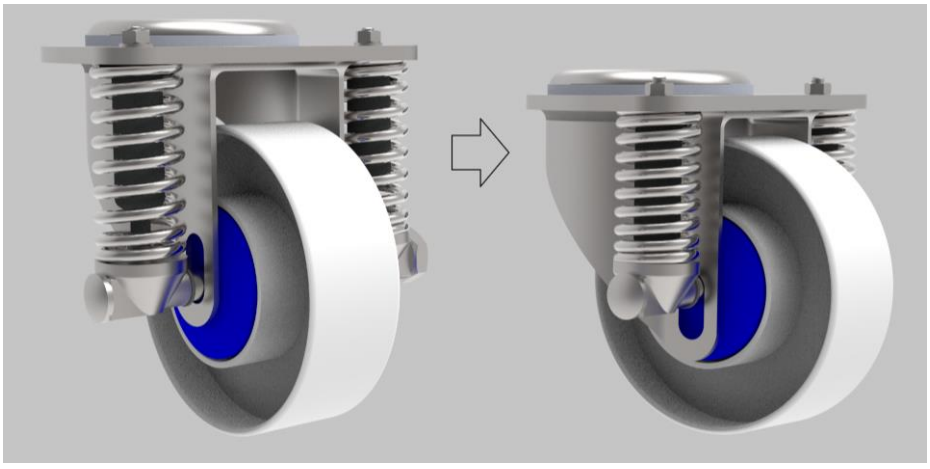
Figur 34: Närbild på dämpningens placering i ramen.



Figur 35: Kompakt konstruktion för att hålla enheten innanför burramen.

4.1 Funktion

Konceptet fungerar genom att hjulaxeln tillåts löpa vertikalt i ett fräst spår. När hjulet träffar ett hinder rör sig axeln uppåt och aktiverar den integrerade dämpningsmekanismen enligt figur 36. En skruvfjäder absorberar den mekaniska stöten, medan en dämpare bromsar rörelsen och sitter parallellt inuti fjädern för att spara plats. I infästningen mot rullburen sitter en elastomerbricka som bryter den metalliska kontakten och isolerar högfrekvent ljud. Detta förhindrar att vibrationer fortplantas i rullburens ram och genererar det strukturburna buller som projektet avser att eliminera.



Figur 36: Kompressionsintervallet, motsvarande min- och maximal förväntad belastning.

Samtliga komponenter är dimensionerade för att sitta symmetriskt och begränsa utstick utanför rullburens profil.

5 Diskussion

Följande kapitel innehåller en utvärdering av valda metoder samt en redogörelse för arbetets genomförande och slutresultat.

Valet att utgå från en standardiserad A-ramsbur gav projektet en omedelbar praktisk relevans, men innebar begränsade utrymmen för radikala innovationer. Vi tvingades navigera mellan önskan om total dämpning och respekten för burens strukturella integritet. Eftersom bakhjulen är en integrerad, svetsad del av den befintliga burramen, riktades insatserna mot de avtagbara framhjulen - de komponenter som analyserna pekat ut som vibrationernas 'epicentrum'. Genom att isolera dämpningsfunktionen till själva länkbygeln ser vi det som en tänkbar möjlighet att betrakta konceptet som en mer fristående modul. Trots att våra beräkningar är anpassade för rullburens nuvarande tekniska begränsningar, skulle lösningen i framtiden kunna fungera som ett skalbart komplement även för bakhjulen förutsatt att dessa görs avtagbara eller användas på andra typer av vagnar med liknande infästningar.

Eftersom det framtagna konceptet inte har kunnat förverkligas i form av en prototyp pga dess komplexitet så har inga verklighetsbaserade tester kunnat genomföras som en del av analysen av förbättringen inom ljud- och bullernivå i jämförelse med tidigare ljudtest som utförts. Konceptets förbättringsgrad av ljud- och bullerreducering, såsom beräkningar bygger helt på fysikaliska modeller och teoretiska antaganden vilket leder till en del osäkerhet.

Som deltagare i ett projekt som berör just buller och vibrationer hade önskan här varit att egentligen utföra mer ingående tester, och då gärna som ett praktiskt inslag i konceptframtagningen vilket inte hanns med. Projektet har på så vis blivit mer teoretiskt än vad som kanske var målet från början. De intervjuer som gjorts i kombination med omfattande informationssökning och litteraturstudier har dock givit en god inblick i lösningen av de utmaningar en konstruktion av detta slag kan tänkas behöva bestå i konceptuellt. Därmed anses det satta projektmålet som bestod i att just framta ett koncept och inte en färdig lösning som uppnått.

5.1 Måluppfyllnad

Under detta projektarbete har en sammanställning av krav samt önskemål tagits fram som bygger på informationssökning samt intervjuer med Martin & Servera. I detta avsnitt så värderas hur bra dessa krav och önskemål har uppfyllts med slutkonceptet som utgångspunkt.

Det framtagna konceptet bedöms uppfylla de tekniska och såväl operativa kraven. Genom att dämpningsmekanismen integrerats parallellt inuti den kompakta skruvfjädern så säkerställs rullburens stackningsförmåga och den fria markgången lämnas opåverkad. Fjädern är dimensionerad för att klara en säker arbetslast på 250 kg utan att riskera bottning. Miljömässiga krav som innefattar kyltålighet ner till –26 °C vilket i konceptet tillgodoses genom valet av en hydraulisk dämpare med silikonolja. Hygienkrav uppfylls genom en slät geometri på konstruktionen som förhindrar ansamlingar av smuts och vatten. Genom en elastomerbricka som monteras i gränssnittet mot burens ram så bryts transmissionsvägen för buller och vibrationer. Eftersom ingen prototyp har kunnat framställas så går målvärdena för bullerreducering inte att verifieras då detta kräver fysiska tester.

5.2 Rekommendation för fortsatt verksamhet

Det här arbetet har kommit en bit på vägen i framtagandet av en lösning, och på den vägen har även bullerproblematikens omfattning och motsvarande efterfrågan på en lösning på ett reellt problem inom logistik och arbetsmiljö identifierats och är den insikt som projektets deltagare särskilt vill lyfta efter att ha utfört detta projektarbete. Både ljudtest och de uppgifter som framkom vid intervjuer fastställde att ett behov av en lösning är mycket stor, där bara Martin & Servera själva ensamt står för årliga inköp av rullburar i mångmiljonklassen.

Arbetet har till stor del disponerats för att utforma lösningens mekaniska funktion och fysiska gestaltning. Litteraturen indikerar samtidigt att lösningar på bullerproblematik ofta inte primärt nödvändigtvis kräver komplexa mekaniska konstruktioner, utan att vibrationsdämpning och isolering av ljud ofta uppnås genom materialspecifika egenskaper. Utifrån denna kunskap drar vi slutsatsen att det fortsatta jakten på svaret kring hur man löser bullerproblemet för rullburen likväl sannolikt kan ligga i strategiska

materialval. Rätt material kan även tänkas kunna hantera de motstridiga kraven på dämpning, hög bärighet och extrem kyla innebär.

Av om inte annat denna anledning, blir rekommendationen till ett fortsatt arbete framtagandet av en fysisk prototyp av denna lösning, eller att den som tar vid ett liknande arbete redan i ett initialt skede har som ambition att försöka få med tester av en motsvarande lösning i en realistisk driftmiljö. En kostnadsanalys hade rimligen även behövts göras för att säkerställa finansiell genomförbarhet, samt att de tekniska förbättringarna står i proportion till tillverkningskostnaderna, men detta hade sannolikt också fallit sig mer naturligt vid ett genomförande under mer praktiska omständigheter.

Källor

Litteraturkällor

- Cremer, L., Heckl, M. & Petersson, B.A.T. (2005). Structure-Borne Sound: Structural Vibrations and Sound Radiation at Audio Frequencies. 3. uppl. Berlin: Springer.

- Dahlvig, G. (1988). Konstruktionselement och maskinbyggnad. 7. uppl. Liber.

- Dixon, J.C. (2007). The Shock Absorber Handbook. 2. uppl. Chichester: John Wiley & Sons.

- Harris, C. M. & Crede, C. E. (2002). Shock and Vibration Handbook. New York: McGraw-Hill, Inc.

- Inman, D. J. (2001). Engineering Vibration. 2. uppl. Pearson Education.

- Institutionen för maskinkonstruktion. (2008). Maskinelement Handbok. Kungl. Tekniska Högskolan Stockholm.

- Jazar, R.N. (2008). Vehicle Dynamics: Theory and Application. New York: Springer.

Rapporter och produktblad

- AJ Produkter (2025). [Produktblad] Rullcontainer GILBY, stackningsbar, 800 × 700 × 1580 mm. [2025-12-07].

- Boverket (2015). Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning. Rapport 2015:21. Karlskrona: Boverket. [2025-12-15].

- Naturvårdsverket (2015). Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Rapport 6538. Stockholm: Naturvårdsverket. [2025-12-12].

- SIS (1999). SS-EN 12674-1:1999: Rullcontainrar – Del 3: Provningsmetoder. Stockholm: Svenska Institutet för Standarder.

Webbkällor

- Arbetsmiljöverket (2012). Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi (AFS 2012:2). Stockholm: Arbetsmiljöverket. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/upphavda-foreskrifter/belastningsergonomi-afs-20122-foreskrifter/ [2026-01-07].

- Arbetsmiljöverket (2025). Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/afs-202310/ [2025-01-07].

- Bansbach Easylft (2026). HB-damper. https://www.bansbach.com/en/products/dampers/hb-damper/size-6-15/ [2026-03-31].

- BJ Industries (2026). Acoustic & Anti-Vibration. https://www.bj-industries.co.uk/acoustic-anti-vibration/ [2026-03-31].

- Blickle (2026). Load capacity. https://www.blickle.com/guide/load-capacity [2026-03-24].

- Chandel, A. (2026). Animation Shows the Location and Construction of Single Wishbone Suspension System [GIF]. Wikimedia Commons. wikimedia.org [2026-03-31].

- Cultraro Automazione Engineering (2026). Linear Hydraulic Dampers. https://cultrarogroup.com/en/products/linear-hydraulic-dampers-3.html [2026-03-31].

- Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML (u.å.). Avoiding urban traffic jams with low noise. https://www.iml.fraunhofer.de/en/press-and-media/discover-logistics/discover-logistics-25/avoiding-urban-traffic-jams-with-low-noise.html [2025-12-14].

- K. Hartwall (2026). 2 sided A-frame Compactainer. https://k-hartwall.com/products/compactainer/2-sided-a-frame-compactainer/ [2026-03-24].

- Lesjöfors (2026). Fjädrar. https://www.lesjoforsab.com/sv/teknik/fjadrar/ [2026-03-25].

- Lift Supports Depot (2026). Should a Lift Support be mounted "shaft up" or "shaft down"?. https://www.liftsupportsdepot.com/should-a-lift-support-be-mounted-shaft-up-or-shaft-down/ [2026-03-31].

- Livsmedelsverket (2021). Minneslista vid godkännande: allmänna hygienkrav och frysta livsmedel. Kontrollwiki. https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/266/minneslista-vid-godkannande-allmanna-hygienkrav-och-frysta-livsmedel [2025-02-01].

- Medium (2025). Type of springs and uses in vibration isolators and oscillators. https://medium.com/@saifbunni/types-of-springs-and-uses-in-vibration-isolators-and-oscillators-2cea227a3ad3 [2026-04-06].

- Silico (2022). Silicone Fluids: Pros, Cons & Industrial Applications. https://silicorex.com/silicone-fluids-pros-cons/ [2026-03-31].

- Swede-Wheel (2026). Länkhjul 100 mm, PA6-hjul. https://www.swedewheel.com/sv/produkter/industrihjul/5e10680232n-hd-lankhjul-100-mm-pa6-hjul [2026-01-27].

- Viking Extrusions (2026). Reducing Vibration & Noise with Silicone. https://www.vikingextrusions.co.uk/blog/how-silicone-rubber-reduces-vibrations-noise/ [2026-03-31].

Programvara och applikationer

- Arbetsmiljöverket (2022). Buller (Version 2.4.0) [Mobilapp]. https://apps.apple.com/se/app/buller/id418022274 [2026-03-10].

- KeyShot, Inc. (2025). KeyShot Studio – 2025 [Programvara].

- PTC (2022). Creo Parametric (Version 9.0) [Programvara].

- PTC (2025). Mathcad Prime (Version 11.0.0.0) [Programvara].

Källor för nedladdade CAD-filer

- Acxess Spring (2024). [Beräkningsverktyg för fjäderdesign]. https://springcreator.com/ [2026-03-31].

- Bansbach Easylift (2022). 3D CAD Models. https://bansbach.partcommunity.com/3d-cad-models/ [2026-03-31].

- Lesjöfors (2026). Spårringar axel. https://shop.lesjofors.com/se/sv-SE/alla-produkter/lasfjadrar/lasringar/rrs-10-7825/ [2026-03-31].

- TraceParts (2026). Mechanical components. https://www.traceparts.com/en [2026-03-31].

Bilaga A

Intervju 1

Intervjudatum: 2/1 2025

Genomförande: Platsbesök, ca 90 minuter

Respondent: R1 - Terminalchef, Martin & Servera, Västberga

Sammanställda Anteckningar

Buller, vibration

- Lastbilarna har kort räckvidd.
- Ingen dämpning.
- "Värst är vinter" – rullburar inte anpassade för underlaget.
- De låter mycket även i lagermiljön - måste använda hörselskydd hela tiden.
- Värst då de är tomma.

Arbetsmiljö / ergonomi

- Ergonomi dålig: måste ofta skickas två personer i regel. Särskilt tung bur.
- Vanliga problem hos personal: ofta axlar och hörsel.
- Arbetet kan på så vis bli slitsamt vilket driver upp löner.

Praktiska / organisatoriska begränsningar

- Tidsproblem: allt är extremt tidspressat.
- Har nattleveranser.
- Måste begränsa sina tider då de kan gå och leverera för bullret från burarna.
- Begränsade i sina leveranser till / i sjukhusmiljö i och med med skrammel från rullburar som stör patienter och vårdpersonal.

Flöden / hantering / volymer (platsbesök)

- UT: Lastbil från Norrköping.
- Fullastas 84 st/bil.
- Lossas på truckar.
- IN: 350 st in i lastbil.
- Då blir det väldigt mycket mer oväsen. Det går inte att komma runt då det är en integrerad del i logistikflödet att få in stort antal burar.
- Burarna lossas genom att lyftas på truck när de är hopskjutna vilket möjliggörs genom dess avsiktliga utformning och inbyggda uppfällningsförmåga.

Standardisering / utrustning

- Alla rullburar de har är mer eller mindre identiska A-ramsburen.
- Maxlast är i regel 200 kg (även om de kan klara ännu mer).

Underhåll / felbilder

- Burar slängs inte → billigare att reparera.
- Vanligaste felet är hjulen - de går ofta sönder först.
- Småkomponenter försvinner
- Gummiband försvinner också.
- Mellanlägg (plattor) försvinner också.

Ekonomi (storleksordningar)

- Dyra inköp: ca 15 miljoner/år, ca 1000 kr/st pga stora volymer.
- 12 miljoner för att driva terminalen.
- 15 miljoner: inköp burar.

Stölder / spårbarhet / investering

- Spårlöst försvunna – onödigt att exempelvis omlackera.
- Ingen verkar vilja investera i burarna pga stölder.

- Andra aktörer tar dem = stort problem → “måste vara billigare, än att köpa eget”.

Förslag/idéer som nämndes i samtalet

- Pantsystem eftersöks.
- När vagnar finns: pant (man petar in en tia) och låser (tomma).
- Tillägg/idé: Monterar GPS:er på beståndet.

Övrigt (ordagrant från anteckningar)

- Martin Olsson – rullburar var tydligt blågula.
- Kvalitén förändras: lägre hållfasthet idag
- 2000–1500 burar försvinner dagligen, respondenten vill verkligen betona problematiken kring just detta.
- De som jobbar tar sedan betalt för att plocka in dem. En onödig utgift

Bilaga B

Intervju 2

Intervjudatum: 12 januari 2025
Genomförande: Zoom, ca 30 minuter
Respondent: R2 - Produktionsledare, Martin & Servera, Halmstad

Sammanställda Anteckningar

Kostnad (uppskattning)

- Fråga diskuterades kring vad en eventuell tilläggsprodukt får kosta.
- Hur mycket får den kosta i relation till rullburens pris? - responendenten kunde inte svar på frågan.
- Storleksordning för inköp är dock: cirka 10 miljoner kronor per år.
- Kostnadsnivån är även en viktig faktor vid beslut.
- Uppskattningsvis sker inköp i stora volymer (hundratals/enheter per år).
- Långsiktighet prioriteras.
- Kostnadsnivå måste vara rimlig i förhållande till burens värde (förstås).

Montering

- Fråga ställdes om det är realistiskt att lösningen monteras internt.
- Förutsättning: bör vara utbytbar.
- De har haft mer internt men det blev ‘bökigt’ så de har nu en extern partner. Så möjligt men kanske inte prioriterat.

Material / tålighet

- Kyla ned till cirka –26 °C (förekommer i deras lager).
- Utsätts för fukt.

- Står både ute och inne.
- Måste tåla korrosion.
- Får inte samla vatten.
- Viktigt att vatten inte kan klumpa/frysa i lagret.

Bromsfunktion

- Fråga om bromsfunktion är önskad/efterfrågad.
- Svar: Nej.
- Angavs som en extra kostnad.
- Risk att broms kan stoppa upp flödet.
- Flöde och effektivitet prioriteras i allmänhet och då går sådant bort.

Last (bärförmåga)

- Diskussion kring hur mycket burarna behöver klara att belastas med.
- Uppgifter indikerar lastnivåer under 250 kg

Erfarenhet av mjuka hjul (däck): Respondent R2 uppgav att man vid ett tidigare tillfälle provat att använda däck (mjukare hjulbana) för att minska bullret. Detta var dock inget man körde på nu då det medförde att burarna blev sega i hanteringen (upplevt ökat rullmotstånd).

Kompletterande uppgifter från e-mailkontakt med R2

I samband med planering och uppföljning av Zoomintervjun förekom även e-mailkorrespondens med respondent R2. Syftet med kontakten var i första hand att klargöra vilken typ av rullbur (modell/utförande) som används och vilka leverantörer som förekommer, som underlag för val av referensmodell i projektet. Övriga delar har utelämnats då de inte ses kan kopplas till projektets fokus på buller och stötdämpning.

Rullbursmodell och inköpskällor (referensmodell)

- Respondenten hänvisade till två produktreferenser för den aktuella vagn-/burtypen:
- K-Hartwall “2-sided A-frame Compactainer” (länk skickades).
- AJ Produkter “Rullcontainer GILBY, stackningsbar, 800×700×1580 mm” (länk skickades).
- Respondenten uppgav att vagnar främst köps från Cowin och K-Hartwall, medan AJ Produkter använts vid enstaka akutinköp.
- Respondenten nämnde även en tidigare intern prototyp/ombyggd vagn som exempel på identifierad förbättringspotential.

Hjul och hantering

- Plastfilm kan fastna i hjulen.
- Utbytbara delar som försvinner, en utmaning. (hyllplan och spännband nämns)
- Vagnar dras ofta i grus och över trottoarkanter.

Ekonomiska ramar

- Vagnarna är kostsamma vid inköp.
- Förlorade vagnar medför betydande årliga ersättningskostnader.
- Komponenter som spännband och mellanlägg behöver ersättas över tid.

Bilaga C

Beräkningarna blir dimensionerande vid val av fjäderkomponenter till koncept.

Beräkningsunderlag i programvaran PTC Mathcad Prime:

FJÄDERDIMENSIONERING

(A) Prestanda

k värde väljs så att önskad kompression x fås vid förväntade laster per fjäder

---

A1 Beräkning av massfördelning på fjädern

Antaganden

- Överslagsberäkning görs med antagandet om att den totala massan som vilar på axlar och hjul är jämnt fördelad.

Designvillkor

$n_{fjäder} := 2$, antal fjädrar fördelade på en bygel, två väljs för jämvikt på länkbygeln.

- Fjäderlösningen tar plats i den främre länkbygeln och dimensioneras då för den lastandel som överförs till framaxeln, approximativt 50% av den totala lasten

BELASTNINGSFALL

1 Dellast
Rullburen belastas av sin egenvikt samt en partiell last som representerar ett typiskt användningsfall.

2 Full
Rullburen belastas av sin egenvikt samt maximal tillåten last.

3 Tom
Rullburen belastas enbart av sin egenvikt utan last.

FALL_1

$E := 29\ kg$, burens egenvikt

$m_1 := 150\ kg$, en ideal typlast (approximativt förväntad) last på buren, mellan 0 - 250kg

Omräknad motsvarande kraft per fjäder blir:

$$F_1 := \frac{\frac{(E + m_1)}{2} \cdot g}{2 \cdot n_{fjäder}} = 219.424\ N$$

.. och för de andra två fallen:

FALL_2

Insättning av fullast $m_{max} := 250\ kg$ ⇒

$$F_{max} := \frac{\frac{(E + m_{max})}{2} \cdot g}{2 \cdot n_{fjäder}} = 342.007\ N$$

FALL_3

Insättning av tomlast $m_{min} := 0$ $\Rightarrow$ $F_{min} := \frac{\frac{(E + m_{min})}{2} \cdot g}{2 \cdot n_{fjäder}} = 35.549\ N$

A2 Val av k, för motsvarande lastfördelning på fjädern

Designvillkor

Ospänd fjäderlängd: $L_0 := 62\ mm$

Maximal tillåten kompression sätts till: $x_{max} := 10\ mm$

- xmax baseras på nuvarande uppmätta geometriska begränsningar (se figur , vilket garanterar en säkerhetsmarginal så att hjulet inte tar i bygeln vid maximal last och ger ett kvarstående spelrum på:

  $15\ mm - x_{max} = 5\ mm$



Figur: uppmätt frirum i bygel

Beräkning av fjäderkonstant k

Ett linjärt samband mellan kraft och deflektion gäller enligt Hookes lag (F=kx) så länge fjädern arbetar inom rimliga lastintervall (se senare avsnitt C, där detta kontrolleras), fjäderkonstanten k beräknas utifrån fjäderns dimensionerande maxlast och det tillgängliga mekaniska utrymmet. Genom att utgå från xmax säkerställs att fjädern aldrig tar i.

$k := \frac{F_{max}}{x_{max}} = 34.201\ \frac{N}{mm}$

| Maskinelement Handbok, s. 27 (KTH 2008)

och deflektion vid tom respektive dellast (satt till 150kg) beräknas då till

Dellast: $m_1 = 150\ kg$ $\Rightarrow$ $x_1 := \frac{F_1}{k} = 6.416\ mm$, anger kompression vid medellast

Tom: $m_{min} = 0$ $\Rightarrow$ $x_{min} := \frac{F_{min}}{k} = 1.039\ mm$, anger kompression vid tomlast

Full: $m_{max} := 250\ kg$ $x_{max} := \frac{F_{max}}{k} = 10\ mm$, anger max kompression vid maxlast

Installationshöjd blir: $L_n := L_0 - x_{min} = 60.961\ mm \approx 61\ mm$

(B) Hållfasthet

Tråddiameter och medeldiameter väljs på fjädern så spänningen vid maximal burlast understiger materialets sträckgräns.

B1 Beräkning av hållfasthetsdimensionerande kraft på fjäder

Givet

$E := 29\ kg$, burens egenvikt

$Z := 250\ kg$, den maximala tilläggsvikten (lasten) som ska transporteras och som hjulen behöver kunna bära

Säkerhetsvillkor

$n_{hjul} := 3$, dimensionering mot extremfallet då 3 hjul bär buren

$SF := 1.5$, säkerhetsfaktor motsvarande den ökade kraftpåfrestning som blir på hjulen vid hänsyn tagen till ojämnt underlag utomhus

Maxlast_per_hjul

$$T := \frac{E + Z}{n_{hjul}} \cdot SF$$, vedertagen formel för beräkning av last per hjul

Designvillkor

$n_{fjäder} = 2$, valt antal fjädrar/hjul

Omräknad motsvarande kraft per fjäder blir $$F_Z := \frac{g \cdot T}{n_{fjäder}} = 0.684\ kN$$

B2 Val av material; tråd och diameter mot tillåten påkänning

Material, diameter och tråddiameter väljs som tål beräknad tillåten påkänning. motsvarande ovan beräknad kraft: $F_Z = 0.684\ kN$

För materialet **SS-stål 1774-04.**
erhålls ur tabell motsvarande:

Maskinelement Handbok, s. 31-32 (KTH 2008)

$D_t := 4\ mm$ tråddiameter

$D_m := 20\ mm$ medeldiameter

$G := 81500\ MPa$

Fjäderkonstant för skruvfjäder beskrivs av sambandet

$$k = \frac{G \cdot D_t^{\,4}}{8 \cdot D_m \cdot n_v}$$

Återstående parameter, n st aktiva varv kan lösas ut ur sambandet genom insättning av de övriga värdena:

$$n_v := \frac{G \cdot {D_t}^4}{8 \cdot {D_m}^3 \cdot k} = 9.532$$

Kontroll

Utifrån de valda geometrierna kan nu stumhöjd respektive totalfjädringsväg fås fram vilket är parametrar som kan användas för att verifiera att fjäderns arbetsområde ligger inom ett stabilt linjärt intervall (arbetsområde).

Enligt SMI Handbook of Spring Design bör laster specificeras mellan 15 % och 85 % av fjäderns totala fjädringsväg för att garantera linjär fjäderkaraktäristik.

Stumhöjden definieras som den längd fjädern har när alla varv är helt sammanpressade och ligger mot varandra, och kan beräknas:

Handbook of Spring Design, s. 51 (SMI

$$L_s := \left(n_v + 2\right) \cdot D_t = 46.128 \ mm$$

Med en beräknad stumhöjd Ls blir den totalt möjliga fjädringsvägen : $f_s := L_0 - L_s = 15.872 \ mm$

Maxlasten ger en, sedan tidigare maximal deflektion på: $x_{max} = 10 \ mm$

⇒ maxlastens utnyttjandegrad blir då: $\frac{x_{max}}{f_s} = 0.63 \approx 63\% < 85\%$

Slutsats

- Fjäderns maximala deflektion hamnar inom den rekommenderade gränsen på 85 %, vilket ger en säkerhetsmarginal även vid full last mot att fjädern hamnar utanför sitt linjära område och riskerar att bli stum ("bottnar")

Bilaga D

Tabell för fjäderdimensionering (hållfasthet)

Skruvfjädrar - tillåten belastning och fjädring

Tillåten belastning F (N) och fjädring f/n_V (mm/varv) för kombinationer av tråddiameter, D_t, och medeldiameter, D_m. Data gäller fjäderstålet SIS 1774-04 och beräkningsmetodiken följer SS 2390, se föregående sida.

Tillåten belastning F (N)

D_t (mm)		1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50
D_m	10	33	61	117	209	366	664	1091					
	12,5	27	50	97	176	313	580	977	1579				
	16	22	40	79	144	259	488	841	1395	2326			
	20	18	33	65	119	216	412	719	1216	2078	3422		
	25	14	27	53	98	178	343	607	1040	1813	3064	4886	
	32	11	21	42	78	143	278	496	861	1525	2635	4317	6842
	40	9	17	34	63	117	228	410	717	1285	2255	3763	6109
	50	7	14	28	51	95	186	336	593	1071	1902	3219	5325
	63	6	11	22	41	76	150	273	483	879	1576	2698	4529
	80		9	17	33	61	120	218	389	711	1285	2220	3771
	100			14	26	49	97	177	316	581	1054	1834	3142
	125				21	39	78	143	256	472	861	1505	2595
	160					31	62	113	202	374	684	1202	2085
	200						50	91	163	302	555	977	1702

Fjädring per varv f/n_V (mm/varv) Skjuvmodul $G = 81500$ (N/mm^2)

D_t (mm)		1,00	1,25	1,60	2,00	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50
D_m	10	3,23	2,43	1,75	1,28	0,92	0,62	0,42					
(mm)	12,5	5,17	3,93	2,85	2,11	1,54	1,06	0,73	0,48				
	16	8,67	6,62	4,84	3,62	2,67	1,87	1,32	0,90	0,59			
	20	13,7	10,6	7,75	5,84	4,34	3,08	2,21	1,53	1,04	0,66		
	25	21,8	16,7	12,4	9,37	7,01	5,02	3,63	2,55	1,77	1,15	0,75	
	32	36,1	27,8	20,6	15,7	11,8	8,53	6,23	4,43	3,11	2,07	1,39	0,90
	40	56,8	43,9	32,6	24,9	18,8	13,7	10,1	7,2	5,13	3,46	2,36	1,57
	50	89,3	69,1	51,5	39,4	29,9	21,8	16,1	11,6	8,34	5,70	3,95	2,68
	63	142,5	110,4	82,4	63,2	48,0	35,2	26,1	19,0	13,7	9,44	6,62	4,55
	80		179,0	133,8	102,8	78,38	57,6	42,9	31,2	22,7	15,8	11,2	7,76
	100			210,2	161,7	123,3	90,8	67,8	49,6	36,2	253	18,0	12,6
	125				253,9	1938	143,1	107,0	78,5	57,4	40,3	28,9	20,4
	160					319,3	236,1	176,9	130,0	95,4	67,2	48,4	34,3
	200						370,7	278,2	204,7	150,6	106,3	76,8	54,7

Tabell 5: Fjäderdimensionering baserat på hållfasthetskrav (Maskinelement Handbok, 2008, s. 32).